



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Piano di Progetto

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 2.0.0                                                            |
| <b>Stato</b>        | Approvato                                                        |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                                  |
| <b>Verifica</b>     | Elisa Marchioro, Chiara Grossele, Matteo Cuogo, Tommaso Tombacco |
| <b>Approvazione</b> | Giulia Barzon                                                    |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                                           |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                          |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin                  |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                                                  | Verifica <sub>G</sub>             |
|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.0.0    | 04/05/2026 | Giulia Barzon   | Approvazione finale                                                                          |                                   |
| 1.3.0    | 03/05/2026 | Giulia Barzon   | Consuntivo sprint <sub>G</sub> 15 e riepilogo finale                                         | Chiara Grossele, Elisa Marchioro  |
| 1.2.0    | 29/04/2026 | Giulia Barzon   | Aggiunta sezione finale                                                                      | Chiara Grossele, Elisa Marchioro  |
| 1.1.2    | 28/04/2026 | Chiara Grossele | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 14 e preventivo sprint <sub>G</sub> 15                     | Giulia Barzon, Elisa Marchioro    |
| 1.1.1    | 20/04/2026 | Giulia Barzon   | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 13 e preventivo sprint <sub>G</sub> 14                     | Elisa Marchioro, Matteo Cuogo     |
| 1.1.0    | 17/04/2026 | Chiara Grossele | Correzioni sprint <sub>G</sub> 13                                                            | Giulia Barzon, Elisa Marchioro    |
| 1.0.9    | 14/04/2026 | Joseph Grant    | Review e retrospettiva sprint <sub>G</sub> 12, preventivo sprint <sub>G</sub> 13             | Chiara Grossele                   |
| 1.0.8    | 07/04/2026 | Giulia Barzon   | Review e retrospettiva sprint <sub>G</sub> 11, preventivo sprint <sub>G</sub> 12             | Chiara Grossele                   |
| 1.0.7    | 26/03/2026 | Elisa Marchioro | Review e retrospettiva sprint <sub>G</sub> 10, obiettivi e consultivo sprint <sub>G</sub> 11 | Giulia Barzon e Tommaso Tombacco  |
| 1.0.6    | 25/03/2026 | Elisa Marchioro | Piccoli fix allo sprint <sub>G</sub> 10                                                      | Matteo Cuogo e Tommaso Tombacco   |
| 1.0.5    | 23/03/2026 | Giulia Barzon   | Consuntivo sprint <sub>G</sub> 9 e preventivo sprint <sub>G</sub> 10                         | Matteo Cuogo e Tommaso Tombacco   |
| 1.0.4    | 16/03/2026 | Giulia Barzon   | Preventivo sprint <sub>G</sub> 9                                                             | Matteo Cuogo e Tommaso Tombacco   |
| 1.0.3    | 15/03/2026 | Chiara Grossele | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 8                                                          | Giulia Barzon e Elisa Marchioro   |
| 1.0.2    | 04/03/2026 | Chiara Grossele | Correzioni sprint <sub>G</sub> 8 e preventivo RTB                                            | Elisa Marchioro                   |
| 1.0.1    | 03/03/2026 | Chiara Grossele | Pianificazione sprint <sub>G</sub> 8 e aggiornamento preventivo RTB                          | Elisa Marchioro                   |
| 1.0.0    | 24/02/2026 | Joseph Grant    | Approvazione documento                                                                       |                                   |
| 0.3.0    | 23/02/2026 | Giulia Barzon   | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 7 e riepilogo finale                                       | Chiara Grossele e Elisa Marchioro |

| Versione | Data       | Autore           | Descrizione                                                                                          | Verifica <sub>G</sub>             |
|----------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0.2.2    | 11/02/2026 | Giulia Barzon    | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 6 e pianificazione per sprint <sub>G</sub> 7                       | Chiara Grossele e Elisa Marchioro |
| 0.2.1    | 04/02/2026 | Tommaso Tombacco | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 5 e pianificazione per sprint <sub>G</sub> 6                       | Giulia Barzon                     |
| 0.2.0    | 12/01/2026 | Giulia Barzon    | Retrospettiva sprint <sub>G</sub> 4 e pianificazione per sprint <sub>G</sub> 5                       | Matteo Cuogo                      |
| 0.1.9    | 07/01/2026 | Chiara Grossele  | Piccole correzioni al documento                                                                      | Matteo Cuogo                      |
| 0.1.8    | 31/12/2025 | Elisa Marchioro  | Aggiornato sprint <sub>G</sub> 3 e 4                                                                 | Matteo Cuogo                      |
| 0.1.7    | 27/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta sezione 'verifica <sub>G</sub> ' al versionamento <sub>G</sub>                              | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.6    | 23/12/2025 | Matteo Cuogo     | Completamento Aggiornamento sprint <sub>G</sub> 2 e sprint <sub>G</sub> 3                            | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.5    | 22/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiornamento sprint <sub>G</sub> 2 e 3                                                              | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.4    | 05/12/2025 | Tommaso Tombacco | Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario                                           | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.3    | 05/12/2025 | Chiara Grossele  | Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario, correzione di errori                     | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.2    | 04/12/2025 | Giulia Barzon    | Aggiornamento del documento con Analisi dei Rischi e informazioni dello sprint <sub>G</sub> corrente | Elisa Marchioro                   |
| 0.1.0    | 02/12/2025 | Giulia Barzon    | Creazione del documento, scrittura prime sezioni e log primo sprint <sub>G</sub>                     | Elisa Marchioro                   |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                | 1         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                                 | 1         |
| 1.3      | Glossario <sub>G</sub> . . . . .                                             | 1         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                                        | 1         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                              | 1         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                            | 2         |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei rischi</b>                                                    | <b>3</b>  |
| 2.1      | Rischi organizzativi . . . . .                                               | 3         |
| 2.1.1    | RO-1 - Impegni personali e universitari . . . . .                            | 3         |
| 2.1.2    | RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere . . . . .           | 3         |
| 2.1.3    | RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi . . . . . | 3         |
| 2.1.4    | RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità . . . . .            | 4         |
| 2.1.5    | RO-5 - Ritardi nello sviluppo . . . . .                                      | 4         |
| 2.1.6    | RO-6 - Problemi di comunicazione . . . . .                                   | 4         |
| 2.2      | Rischi tecnologici . . . . .                                                 | 4         |
| 2.2.1    | RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie . . . . .              | 4         |
| 2.2.2    | RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API <sub>G</sub> di LLM . . . . .    | 5         |
| 2.2.3    | RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo . . . . .                 | 5         |
| 2.2.4    | RT-4 - Perdita di informazioni . . . . .                                     | 5         |
| 2.3      | Rischi relativi al prodotto . . . . .                                        | 5         |
| 2.3.1    | RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti . . . . .                          | 5         |
| 2.3.2    | RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari . . . . .                       | 6         |
| 2.3.3    | RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo . . . . .                              | 6         |
| 2.4      | Tabella riassuntiva dei rischi individuati . . . . .                         | 6         |
| <b>3</b> | <b>Modello di sviluppo</b>                                                   | <b>7</b>  |
| 3.1      | Approccio adottato . . . . .                                                 | 7         |
| 3.1.1    | Vantaggi dell'adozione di Scrum <sub>G</sub> . . . . .                       | 7         |
| 3.1.2    | Organizzazione in sprint <sub>G</sub> . . . . .                              | 7         |
| 3.1.3    | Rotazione dei ruoli . . . . .                                                | 7         |
| 3.1.4    | Strumenti di gestione . . . . .                                              | 7         |
| <b>4</b> | <b>Pianificazione</b>                                                        | <b>8</b>  |
| 4.1      | Gestione degli sprint <sub>G</sub> . . . . .                                 | 8         |
| 4.2      | Calendario di progetto . . . . .                                             | 8         |
| 4.3      | Preventivo iniziale . . . . .                                                | 8         |
| <b>5</b> | <b>Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto</b>                     | <b>9</b>  |
| 5.1      | Attività svolte . . . . .                                                    | 9         |
| <b>6</b> | <b>Requirements and Technology Baseline (RTB)</b>                            | <b>10</b> |
| 6.1      | Introduzione . . . . .                                                       | 10        |
| 6.2      | Sprint <sub>G</sub> 1: Inizio scrittura documentazione per RTB . . . . .     | 11        |
| 6.2.1    | Pianificazione . . . . .                                                     | 11        |
| 6.2.2    | Preventivo orario . . . . .                                                  | 11        |
| 6.2.3    | Review . . . . .                                                             | 11        |
| 6.2.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                  | 12        |
| 6.2.5    | Retrospettiva . . . . .                                                      | 12        |
| 6.3      | Sprint <sub>G</sub> 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso . . . . .      | 13        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 13        |
| 6.3.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 13        |
| 6.3.3    | Review . . . . .                                                | 13        |
| 6.3.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 14        |
| 6.3.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 14        |
| 6.4      | Sprint <sub>G</sub> 3: Avanzamento documentazione RTB . . . . . | 15        |
| 6.4.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 15        |
| 6.4.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 15        |
| 6.4.3    | Review . . . . .                                                | 15        |
| 6.4.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 15        |
| 6.4.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 16        |
| 6.5      | Sprint <sub>G</sub> 4: Completamento AdR e inizio PoC . . . . . | 17        |
| 6.5.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 17        |
| 6.5.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 17        |
| 6.5.3    | Review . . . . .                                                | 17        |
| 6.5.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 18        |
| 6.5.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 18        |
| 6.6      | Sprint <sub>G</sub> 5: Sviluppo del PoC . . . . .               | 19        |
| 6.6.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 19        |
| 6.6.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 19        |
| 6.6.3    | Review . . . . .                                                | 19        |
| 6.6.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 20        |
| 6.6.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 20        |
| 6.7      | Sprint <sub>G</sub> 6: Sviluppo del PoC . . . . .               | 21        |
| 6.7.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 21        |
| 6.7.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 21        |
| 6.7.3    | Review . . . . .                                                | 21        |
| 6.7.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 22        |
| 6.7.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 22        |
| 6.8      | Sprint <sub>G</sub> 7: Completamento del PoC . . . . .          | 23        |
| 6.8.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 23        |
| 6.8.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 23        |
| 6.8.3    | Review . . . . .                                                | 23        |
| 6.8.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 24        |
| 6.8.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 24        |
| <b>7</b> | <b>Riepilogo preventivi e consuntivi</b>                        | <b>25</b> |
| 7.1      | Analisi fase RTB . . . . .                                      | 25        |
| 7.1.1    | Preventivo RTB . . . . .                                        | 25        |
| 7.1.2    | Consuntivo RTB . . . . .                                        | 25        |
| 7.1.3    | Analisi della distribuzione oraria . . . . .                    | 25        |
| <b>8</b> | <b>Product Baseline</b>                                         | <b>27</b> |
| 8.1      | Introduzione . . . . .                                          | 27        |
| 8.2      | Sprint <sub>G</sub> 8: Inizio fase PB . . . . .                 | 28        |
| 8.2.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 28        |
| 8.2.2    | Preventivo orario . . . . .                                     | 28        |
| 8.2.3    | Review . . . . .                                                | 28        |
| 8.2.4    | Consuntivo orario . . . . .                                     | 29        |
| 8.2.5    | Retrospettiva . . . . .                                         | 29        |
| 8.3      | Sprint <sub>G</sub> 9: PB - Fase di progettazione . . . . .     | 30        |
| 8.3.1    | Pianificazione . . . . .                                        | 30        |

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 30        |
| 8.3.3    | Review . . . . .                                                                  | 30        |
| 8.3.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 31        |
| 8.3.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 31        |
| 8.4      | Sprint <sub>G</sub> 10: PB - Fase di progettazione . . . . .                      | 33        |
| 8.4.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 33        |
| 8.4.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 33        |
| 8.4.3    | Review . . . . .                                                                  | 34        |
| 8.4.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 34        |
| 8.4.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 34        |
| 8.5      | Sprint <sub>G</sub> 11: PB - Fase di progettazione e scrittura codice . . . . .   | 35        |
| 8.5.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 35        |
| 8.5.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 35        |
| 8.5.3    | Review . . . . .                                                                  | 35        |
| 8.5.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 36        |
| 8.5.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 36        |
| 8.6      | Sprint <sub>G</sub> 12: PB - Codice e testing MVP . . . . .                       | 37        |
| 8.6.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 37        |
| 8.6.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 37        |
| 8.6.3    | Review . . . . .                                                                  | 37        |
| 8.6.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 38        |
| 8.6.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 38        |
| 8.7      | Sprint <sub>G</sub> 13: PB - Progettazione, codice e testing MVP . . . . .        | 39        |
| 8.7.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 39        |
| 8.7.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 39        |
| 8.7.3    | Review . . . . .                                                                  | 39        |
| 8.7.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 40        |
| 8.7.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 40        |
| 8.8      | Sprint <sub>G</sub> 14: PB - Consolidamento MVP e documentazione finale . . . . . | 41        |
| 8.8.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 41        |
| 8.8.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 41        |
| 8.8.3    | Review . . . . .                                                                  | 41        |
| 8.8.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 42        |
| 8.8.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 42        |
| 8.9      | Sprint <sub>G</sub> 15: PB - Approvazione MVP . . . . .                           | 43        |
| 8.9.1    | Pianificazione . . . . .                                                          | 43        |
| 8.9.2    | Preventivo orario . . . . .                                                       | 43        |
| 8.9.3    | Review . . . . .                                                                  | 43        |
| 8.9.4    | Consuntivo orario . . . . .                                                       | 44        |
| 8.9.5    | Retrospettiva . . . . .                                                           | 44        |
| <b>9</b> | <b>Riepilogo preventivi e consuntivi</b>                                          | <b>45</b> |
| 9.0.1    | Preventivo totale . . . . .                                                       | 45        |
| 9.0.2    | Consuntivo totale . . . . .                                                       | 45        |
| 9.0.3    | Analisi degli scostamenti e validità dei dati . . . . .                           | 45        |
| 9.0.4    | Analisi della distribuzione oraria globale . . . . .                              | 45        |
| 9.0.5    | Conclusioni e confronto con il preventivo iniziale . . . . .                      | 46        |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la pianificazione, l'organizzazione e il controllo delle attività del progetto **Second Brain**. Esso descrive:

- La suddivisione dei ruoli e delle responsabilità;
- L'analisi dei rischi e le relative contromisure;
- Il modello di sviluppo adottato;
- La pianificazione temporale (sprint<sub>G</sub>);
- La stima dei costi e il consuntivo periodico.

Il documento è destinato al committente Prof. Vardanega e Prof. Cardin, all'azienda proponente Zucchetti S.p.A. e al gruppo di sviluppo ByteMe.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto da Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo<sub>G</sub> avanzato basato su linguaggio Markdown<sub>G</sub> e potenziato da Large Language Models (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi in Markdown<sub>G</sub>;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e criticare testi;
- Sfruttare il metodo dei “Sei cappelli per pensare” di Edward De Bono per analisi critiche;
- Fornire prompt<sub>G</sub> testuali per generare testo (Distant Writing<sub>G</sub>).

L'obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa, esplorando le potenzialità degli LLM nel contesto del note-taking avanzato.

## 1.3 Glossario<sub>G</sub>

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario<sub>G</sub> v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

1. *Norme di Progetto<sub>G</sub>* versione 2.0.0  
ByteMe/Documenti Interni/Norme di Progetto<sub>G</sub> v2.0.0
2. Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
3. Regolamento del progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

#### **1.4.2 Riferimenti informativi**

1. Slide del corso di Ingegneria del Software (Ultimo accesso: 27/03/2026)
2. Verbali interni ed esterni
3. Preventivo dei costi e impegni orari v1.1.4 (Ultimo accesso: 10/02/2026)  
Candidatura - Preventivo dei costi e degli impegni orari
4. Documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
PB - Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v2.0.0
5. Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
Documenti interni - Glossario<sub>G</sub> v2.0.0

## 2 Analisi dei rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto, valutandone probabilità, gravità e definendo opportune contromisure per mitigarli. Questa analisi aggiorna l'analisi fatta precedentemente nel documento Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari, in seguito a un ulteriore e più curato studio dei rischi. I rischi sono classificati in tre categorie: organizzativi, tecnologici e relativi al prodotto. Ciascun rischio è identificato tramite la sigla **R[iniziale]-[numero]**, dove l'iniziale indica la categoria (O = Organizzativo, T = Tecnologico, P = Prodotto).

### 2.1 Rischi organizzativi

I rischi organizzativi riguardano aspetti legati alla gestione del team, alla pianificazione delle attività e alla disponibilità dei membri.

#### 2.1.1 RO-1 - Impegni personali e universitari

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Gli impegni personali e universitari (es. sessioni d'esame) potrebbero limitare la disponibilità temporale di alcuni membri del gruppo.                 |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                                    |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                   |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Comunicazione anticipata degli impegni, pianificazione flessibile degli sprint <sub>G</sub> , creazione di un calendario condiviso delle disponibilità. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Ridistribuzione dei carichi di lavoro, spostamento delle scadenze non critiche, lavoro asincrono sulle attività non urgenti.                            |

#### 2.1.2 RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Differenze di opinione tra i membri del gruppo sulle scelte implementative, tecnologiche o organizzative potrebbero causare conflitti e rallentamenti. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                  |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                  |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Discussioni aperte durante le riunioni, documentazione delle decisioni prese, definizione chiara dei criteri di scelta.                                |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Votazioni democratiche in caso di stallo, mediazione del Responsabile, richiesta di parere al proponente per decisioni critiche.                       |

#### 2.1.3 RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso, con possibili imprecisioni nella pianificazione delle attività e sottostima/sovrastima delle risorse e del tempo necessari. |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio di casi simili, consultazione di documentazione di progetti precedenti, adozione di metodologie collaudate (Scrum <sub>G</sub> ), consultazioni con i professori o con la proponente.             |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Revisione continua del Piano di Progetto, tracciamento accurato delle ore, aggiustamenti periodici della pianificazione.                                                                                 |

#### 2.1.4 RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La mancanza di chiarezza riguardo ai ruoli e alle responsabilità all'interno del team può generare confusione, conflitti e ritardi nelle attività.       |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                    |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                    |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione precisa dei ruoli nel documento Norme di Progetto <sub>G</sub> , rotazione sistematica dei ruoli, comunicazione chiara delle responsabilità. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Riunioni di chiarimento, aggiornamento della matrice dei ruoli, intervento del Responsabile per risolvere ambiguità.                                     |

#### 2.1.5 RO-5 - Ritardi nello sviluppo

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Possibili ritardi nell'avanzamento delle attività a causa di sottostima dei tempi, imprevisti tecnici o problemi di coordinamento. |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                              |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                               |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Pianificazione conservativa delle attività, buffer temporali tra gli sprint <sub>G</sub> , tracciamento continuo dell'avanzamento. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Riorganizzazione delle priorità, aumento del contributo orario, richiesta di estensione delle scadenze al committente.             |

#### 2.1.6 RO-6 - Problemi di comunicazione

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Comunicazioni poco chiare o inefficaci tra i membri del gruppo potrebbero causare fraintendimenti, duplicazione di lavoro e ritardi. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Riunioni periodiche (daily stand-up, weekly sync), utilizzo di canali dedicati (Discord, email o Whatsapp).                          |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Verbalizzazione di tutte le decisioni importanti, richiesta di conferma delle informazioni critiche, intervento del Responsabile.    |

### 2.2 Rischi tecnologici

I rischi tecnologici riguardano aspetti legati alle tecnologie utilizzate, all'integrazione tra componenti e all'apprendimento di nuovi strumenti.

#### 2.2.1 RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento di tecnologie nuove (LLM, API <sub>G</sub> REST, framework web) a causa della limitata esperienza pregressa. |
| <b>Probabilità</b>           | Alta                                                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                                    |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio anticipato delle tecnologie, sessioni di formazione interna, utilizzo di tutorial e documentazione ufficiale.                                                     |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Palestra, supporto reciproco tra membri, richiesta di assistenza al proponente per aspetti critici.                                                                      |

### 2.2.2 RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API<sub>G</sub> di LLM

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Difficoltà nell'integrazione con API <sub>G</sub> di LLM (OpenAI, Gemini,...) o problemi di compatibilità tra le diverse implementazioni.                           |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                                               |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Studio approfondito delle API <sub>G</sub> disponibili, test appropriati, scelta di API <sub>G</sub> ben documentate e supportate, consultazioni con la proponente. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Implementazione di fallback con LLM alternativi, utilizzo di librerie di astrazione, supporto tecnico del proponente.                                               |

### 2.2.3 RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo

|                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha scarsa esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo e dubbi riguardo il loro utilizzo ottimale.                                                                    |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                                                                                            |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione di procedure chiare nel Way of Working <sub>G</sub> (documento Norme di Progetto <sub>G</sub> ), formazione interna sugli strumenti, utilizzo di template e configurazioni standard. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Supporto tra pari, consultazione di tutorial online, riduzione della complessità delle configurazioni iniziali.                                                                                  |

### 2.2.4 RT-4 - Perdita di informazioni

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La perdita di informazioni rappresenta un rischio di impatto importante. Può verificarsi in caso di guasti hardware, errori umani o malfunzionamenti dei sistemi utilizzati. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                                        |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                         |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Backup automatici e regolari, versionamento <sub>G</sub> costante su GitHub <sub>G</sub> , utilizzo di cloud storage (Google Drive) per documenti critici.                   |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Ripristino da backup, duplicazione delle informazioni su più supporti.                                                                                                       |

## 2.3 Rischi relativi al prodotto

I rischi relativi al prodotto riguardano aspetti legati alla soddisfazione dei requisiti, alla qualità del software e all'aderenza alle aspettative del proponente.

### 2.3.1 RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | L'azienda potrebbe essere non soddisfatta dalle modalità scelte nell'attuare lo sviluppo del prodotto a causa di una comprensione errata o incompleta dei requisiti. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                                                                |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                                 |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Incontri frequenti con il proponente, documentazione dettagliata dei requisiti, prototipazione rapida per validare le scelte.                                        |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Revisione e correzione dei requisiti, sviluppo iterativo con feedback continuo, flessibilità nel modificare l'implementazione.                                       |

### 2.3.2 RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La sottostima/sovrastima dei costi orari delle attività, dovuta alla mancanza di esperienza del team, può causare ritardi, perdite di tempo e di risorse. |
| <b>Probabilità</b>           | Media                                                                                                                                                     |
| <b>Gravità</b>               | Alta                                                                                                                                                      |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Stime conservative, analisi di progetti simili, pianificazione a buffer, tracciamento continuo delle ore effettive.                                       |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Rivalutazione periodica del preventivo, ridistribuzione delle risorse, priorità alle funzionalità essenziali.                                             |

### 2.3.3 RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Possibili difficoltà nel ricevere feedback tempestivi o supporto decisionale dal proponente o dal committente durante lo sviluppo. |
| <b>Probabilità</b>           | Bassa                                                                                                                              |
| <b>Gravità</b>               | Media                                                                                                                              |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Definizione di un calendario di incontri regolari, canali di comunicazione chiari, richieste di feedback strutturate.              |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Escalation formale in caso di ritardi, decisioni autonome documentate, lavoro su aspetti non critici in attesa di feedback.        |

## 2.4 Tabella riassuntiva dei rischi individuati

| Codice | Nome                                                        | Probabilità | Gravità |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| RO-1   | Impegni personali e universitari                            | Alta        | Media   |
| RO-2   | Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere           | Bassa       | Media   |
| RO-3   | Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi | Alta        | Alta    |
| RO-4   | Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità            | Bassa       | Media   |
| RO-5   | Ritardi nello sviluppo                                      | Media       | Alta    |
| RO-6   | Problemi di comunicazione                                   | Bassa       | Media   |
| RT-1   | Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie              | Alta        | Media   |
| RT-2   | Difficoltà nell'integrazione con API <sub>G</sub> di LLM    | Media       | Alta    |
| RT-3   | Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo                 | Media       | Media   |
| RT-4   | Perdita di informazioni                                     | Bassa       | Alta    |
| RP-1   | Comprensione erranea dei requisiti                          | Bassa       | Alta    |
| RP-2   | Sottostima/sovrastima dei costi orari                       | Media       | Alta    |
| RP-3   | Mancanza di supporto esecutivo                              | Bassa       | Media   |

#### Legenda delle categorie:

- **RO:** Rischi Organizzativi (gestione team, pianificazione, disponibilità)
- **RT:** Rischi Tecnologici (tecnologie, strumenti, integrazione)
- **RP:** Rischi relativi al Prodotto (requisiti, costi, supporto)

## 3 Modello di sviluppo

### 3.1 Approccio adottato

Il gruppo ha deciso di adottare il modello **Agile<sub>G</sub>** e in particolare il framework **Scrum<sub>G</sub>**. Questo approccio permette di gestire lo sviluppo in modo iterativo e incrementale, adattandosi rapidamente a cambiamenti nei requisiti e garantendo una consegna continua di valore.

#### 3.1.1 Vantaggi dell'adozione di Scrum<sub>G</sub>

- **Flessibilità:** possibilità di adattare il piano di lavoro in base ai feedback ricevuti;
- **Trasparenza:** meeting periodici (Daily, Sprint Review<sub>G</sub>, Retrospective) garantiscono visibilità sull'avanzamento;
- **Qualità:** revisioni frequenti e testing continuo migliorano la qualità del prodotto;
- **Motivazione del team:** responsabilità condivise e autonomia favoriscono il coinvolgimento.

#### 3.1.2 Organizzazione in sprint<sub>G</sub>

Il lavoro del team è organizzato in sprint<sub>G</sub> della durata di due settimane, al termine dei quali avviene una rotazione dei ruoli. Ciascuno sprint<sub>G</sub> è strutturato nelle seguenti fasi:

- **Sprint Planning<sub>G</sub>:** all'inizio di ogni sprint<sub>G</sub>, il team definisce gli obiettivi, seleziona le attività da svolgere e stima il tempo necessario. Tipicamente questo avviene entro il martedì della prima settimana dello sprint<sub>G</sub>.
- **Sprint Execution<sub>G</sub>:** sviluppo delle attività pianificate, con meeting giornalieri (daily stand-up) o comunicazione asincrona per sincronizzare lo stato dei lavori.
- **Sprint Review<sub>G</sub>:** al termine dello sprint<sub>G</sub>, ogni membro presenta al resto del team quanto realizzato e raccoglie feedback.
- **Sprint Retrospective<sub>G</sub>:** analisi interna per identificare punti di forza, criticità e azioni di miglioramento per lo sprint<sub>G</sub> successivo.

#### 3.1.3 Rotazione dei ruoli

Il gruppo adotta una rotazione sistematica dei ruoli al termine di ogni sprint<sub>G</sub> per garantire:

- Apprendimento completo di tutti i membri su ogni aspetto del ciclo di vita del software;
- Distribuzione equa delle responsabilità;
- Sviluppo di competenze trasversali e maggiore resilienza del team.

I ruoli coperti includono: Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore e Verificatore.

#### 3.1.4 Strumenti di gestione

Per supportare il modello Scrum<sub>G</sub>, il gruppo utilizzerà:

- **GitHub<sub>G</sub>:** per il versionamento<sub>G</sub> del codice e della documentazione;
- **GitHub<sub>G</sub> Issues:** per il tracciamento temporale delle azioni da svolgere e l'assegnazione delle azioni ai componenti;
- **Discord o Whatsapp:** per la comunicazione interna.

## 4 Pianificazione

La pianificazione del progetto è suddivisa nelle seguenti fasi:

1. **Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto**, con esposizione della Lettera di Presentazione, della Valutazione dei Capitolati e del Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari (ottobre 2025);
2. **RTB (Requirements and Technology Baseline)**, con esposizione dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica (novembre 2025 – febbraio 2026);
3. **PB (Product Baseline)**, con esposizione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica aggiornati (febbraio – aprile 2026).

### 4.1 Gestione degli sprint<sub>G</sub>

Ogni sprint<sub>G</sub> avrà una durata di **due settimane** e sarà documentato attraverso:

- **Planning**: definizione degli obiettivi e delle attività;
- **Review**: verifica<sub>G</sub> delle attività svolte;
- **Retrospective**: analisi dei rischi occorsi e miglioramenti.

### 4.2 Calendario di progetto

Secondo una stima iniziale fatta all'inizio del periodo relativo alla RTB (2 dicembre 2025), il gruppo ByteMe si impegna a rispettare le seguenti scadenze temporali per le revisioni:

| Revisione                                               | Data prevista    |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Requirements and Technology Baseline <sub>G</sub> (RTB) | 15 febbraio 2026 |
| Product Baseline <sub>G</sub> (PB)                      | 30 marzo 2026    |
| Customer Acceptance <sub>G</sub> (CA)                   | 15 aprile 2026   |

### 4.3 Preventivo iniziale

Il preventivo iniziale, calcolato in fase di candidatura, ammonta a **11.395 euro** per un totale di **558 ore** di lavoro. La distribuzione delle ore per ruolo è la seguente:

| Ruolo          | Ore totali | Costo orario (€) | Costo totale (euro) |
|----------------|------------|------------------|---------------------|
| Responsabile   | 64         | 30               | 1920                |
| Amministratore | 83         | 20               | 1660                |
| Analista       | 80         | 25               | 2000                |
| Progettista    | 85         | 25               | 2125                |
| Programmatore  | 130        | 15               | 1950                |
| Verificatore   | 116        | 15               | 1740                |
| <b>Totale</b>  | <b>558</b> |                  | <b>11.395</b>       |

## 5 Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto

Periodo: ottobre 2025

### 5.1 Attività svolte

In questa fase preliminare il gruppo ByteMe ha svolto diverse attività per preparare la candidatura al capitolato C6 "*Second Brain*" proposto da Zucchetti.

Dopo aver analizzato tutti i capitolati proposti, il gruppo ha individuato quelli di maggiore interesse, concentrandosi in particolare sul C6 per il suo potenziale tecnologico e per l'opportunità di lavorare con tecnologie innovative come i Large Language Models (LLM). Per supportare la candidatura, è stata creata un'organizzazione GitHub<sub>G</sub> omonima al gruppo e una repository<sub>G</sub> principale per ospitare tutta la documentazione del progetto.

Successivamente, il gruppo ha organizzato un incontro conoscitivo con il referente aziendale Gregorio Piccoli di Zucchetti, durante il quale sono stati chiariti dubbi riguardanti:

- le tecnologie consigliate per lo sviluppo front-end e back-end;
- le funzionalità da implementare per il prodotto richiesto;
- il livello di autonomia concessa nelle scelte implementative;
- le modalità di integrazione con API<sub>G</sub> di LLM;
- le aspettative rispetto alle fasi di sviluppo del Proof of Concept (PoC) e del Minimum Viable Product (MVP).

Parallelamente, sono stati redatti tutti i documenti necessari per la candidatura:

- la **Lettera di presentazione**, in cui il gruppo si è presentato al committente illustrando le motivazioni per la scelta del capitolato;
- la **Valutazione dei capitolati**, contenente l'analisi comparativa di tutti i progetti disponibili e la giustificazione della scelta finale;
- il **Preventivo dei costi e impegni orari**, con la stima delle ore di lavoro per ruolo e il costo totale del progetto.

In questa fase sono state inoltre definite le prime regole del **Way of Working<sub>G</sub>** del gruppo, stabilendo strumenti comuni per la comunicazione, la gestione dei task e il versionamento<sub>G</sub>. Sono stati redatti e conservati i verbali di tutti gli incontri interni ed esterni, che documentano le decisioni prese e i progressi compiuti.

Dopo la presentazione della candidatura, il gruppo ha ricevuto feedback positivi dal committente e, dopo alcuni perfezionamenti organizzativi e documentali, la candidatura è stata approvata, permettendo così l'avvio ufficiale del progetto e l'inizio della fase di **Requirements and Technology Baseline (RTB)**.

## 6 Requirements and Technology Baseline (RTB)

Periodo: novembre 2025 - gennaio 2026

### 6.1 Introduzione

La fase RTB (*Requirements and Technology Baseline*) comprende diversi obiettivi da soddisfare, di seguito elencati:

- **Definire i requisiti e i casi d'uso**, in accordo con la proponente Zucchetti, nel documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- **Dimostrare l'adeguatezza, la compatibilità e la fattibilità** delle tecnologie e librerie scelte tramite il Proof of Concept<sub>G</sub> (PoC);
- **Sperimentare l'integrazione con Large Language Models (LLM)** per valutare le prestazioni nell'ambito del note-taking avanzato;
- **Progettare l'architettura del sistema** editor Markdown<sub>G</sub> con integrazione AI.

A supporto di tali attività vi sono i seguenti obblighi documentali:

- **Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>**: documento che definisce i casi d'uso, i requisiti funzionali<sub>G</sub> e non funzionali del sistema;
- **Piano di Progetto**: il presente documento, che pianifica attività, risorse e tempistiche;
- **Piano di Qualifica**: documento che identifica le metriche e le strategie necessarie per garantire qualità al prodotto finale;
- **Glossario<sub>G</sub>**: documento che fornisce definizioni chiare e precise di termini ambigui o che necessitano di chiarire il contesto in cui vengono usati;
- **Norme di Progetto<sub>G</sub>**: documento che definisce le regole che il gruppo dovrà rispettare durante lo svolgimento del progetto;
- **Verbali** interni ed esterni.

Ciascuno dei documenti elencati sarà archiviato nella repository<sub>G</sub> GitHub<sub>G</sub> e sarà visibile nel sito web del gruppo.

I periodi presentati in questa sezione saranno descritti tramite le fasi di **sprint planning<sub>G</sub>** (Pianificazione), **sprint review<sub>G</sub>** (Consuntivo) e **sprint retrospective<sub>G</sub>** (Retrospettiva). Per ogni sprint<sub>G</sub> verranno tracciate e riportate le ore di lavoro di ciascun membro, in modo da monitorarne l'avanzamento rispetto alla pianificazione iniziale.

## 6.2 Sprint<sub>G</sub> 1: Inizio scrittura documentazione per RTB

Periodo: 17 novembre 2025 - 30 novembre 2025

### 6.2.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 17 novembre 2025
- **Data fine:** 30 novembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Brainstorming e inizio analisi degli scenari del prodotto;
  - Stesura scenari e casi d'uso individuati nelle riunioni interne e durante l'incontro con l'azienda Zucchetti avvenuto in data 11 novembre 2025;
  - Stesura iniziale dei documenti principali (Norme di Progetto<sub>G</sub>, Glossario<sub>G</sub>, Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>);
- **Ruoli assegnati:**
  - Joseph Grant: Responsabile e Analista;
  - Chiara Grossele: Amministratore e Verificatore;
  - Tommaso Tombacco: Amministratore e Analista;
  - Giulia Barzon: Analista e Verificatore;
  - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore;
  - Matteo Cuogo: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4, RP-1, RP-2

### 6.2.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 2  | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 3   | 0   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2   | 2   | 0  | 0  | 0  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 4   | 0  | 0  | 1  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 2   | 0  | 0  | 1  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 5   | 14  | 0  | 0  | 6  | 27     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 100 | 350 | 0  | 0  | 90 | 600    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.2.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- **Assegnazione ruoli:** Sono stati assegnati i ruoli per il periodo, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuno.
- **Brainstorming e analisi:** Abbiamo avanzato diverse ipotesi sui requisiti e casi d'uso possibili per il progetto e abbiamo iniziato a studiarli e raccogliarli in un documento provvisorio;
- **Suddivisione del lavoro:** Gli amministratori hanno ripartito il lavoro di analisi dei casi d'uso tra i membri del team;
- **Gestione repository<sub>G</sub>:** Tutti i membri hanno imparato a modificare il sito di GitHub<sub>G</sub> e a gestire la repository<sub>G</sub> del progetto;

#### 6.2.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re  | Am | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 1,5 | 0  | 3   | 0  | 0  | 0  | 4,5    |
| Chiara Grossele     | 0   | 3  | 0   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 0   | 1  | 2   | 0  | 0  | 0  | 3      |
| Elisa Marchioro     | 0   | 0  | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Giulia Barzon       | 0   | 0  | 5   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0   | 0  | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| <b>Ore totali</b>   | 1,5 | 4  | 16  | 0  | 0  | 3  | 24,5   |
| <b>Costo totale</b> | 45  | 80 | 400 | 0  | 0  | 45 | 570    |

#### 6.2.5 Retrospettiva

Il gruppo ha riscontrato alcuni dubbi sulla correttezza e completezza dei casi d'uso individuati durante il brainstorming iniziale. Per risolvere queste incertezze, è stato deciso di organizzare un incontro con l'azienda proponente Zucchetti all'inizio del prossimo sprint<sub>G</sub>, in modo da mitigare il rischio RO-4. Non si sono verificate problematiche relative a impegni universitari o personali, il gruppo è stato collaborativo e ha avuto una buona comunicazione. Il team ha dovuto consultare varie fonti per organizzare bene le attività di analisi dei requisiti<sub>G</sub> e dei casi d'uso e per la scrittura dei documenti (RO-3).

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Creazione di issues, project board e milestones nella repository<sub>G</sub>;
- Sistemazione del sito web del progetto;
- Aggiornamento del Way of Working<sub>G</sub> e del Glossario<sub>G</sub>;
- Scrittura dell'introduzione del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- Stesura iniziale del documento Piano di Progetto;
- Individuazione definitiva dei casi d'uso e dei requisiti.

## 6.3 Sprint<sub>G</sub> 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso

Periodo: 1 dicembre 2025 - 14 dicembre 2025

### 6.3.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 1 dicembre 2025
- **Data fine:** 14 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Incontro con Zucchetti per discutere i casi d'uso identificati;
  - Correzione e completamento dei casi d'uso individuati;
  - Scrittura del documento formale di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> comprendente i casi d'uso precedentemente individuati;
  - Studio e scrittura dei requisiti funzionali<sub>G</sub> e non funzionali derivanti dai casi d'uso individuati;
  - Scrittura del Piano di Progetto;
  - Aggiornamento delle Norme di Progetto<sub>G</sub> e del Glossario<sub>G</sub>;
  - Stesura iniziale del Piano di Qualifica;
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Responsabile e Analista;
  - Giulia Barzon: Amministratore e Analista;
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Analista;
  - Joseph Grant: Analista e Verificatore;
  - Chiara Grossele: Analista e Verificatore;
  - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RP-1, RP-2

### 6.3.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 4   | 0  | 0  | 2  | 6      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 3   | 2   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 4   | 4   | 0  | 0  | 0  | 8      |
| Matteo Cuogo        | 3  | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 7   | 19  | 0  | 0  | 5  | 34     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 140 | 475 | 0  | 0  | 75 | 780    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.3.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Incontro con l'azienda Zucchetti in data 2 dicembre 2025 per discutere sui casi d'uso individuati;
- Correzione e completamento dei casi d'uso individuati: sono state fatte delle correzioni e delle precisazioni come suggerito da Zucchetti;
- Scrittura iniziale del Piano di Progetto, fino allo sprint<sub>G</sub> corrente;
- Aggiornamento delle Norme di Progetto<sub>G</sub> e del Glossario<sub>G</sub>;

#### 6.3.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An    | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-------|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 3     | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 2,5   | 0  | 0  | 1  | 3,5    |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3,5   | 0  | 0  | 1  | 4,5    |
| Elisa Marchioro     | 0  | 4   | 2,5   | 0  | 0  | 0  | 6,5    |
| Giulia Barzon       | 0  | 4   | 5     | 0  | 0  | 0  | 9      |
| Matteo Cuogo        | 2  | 0   | 3     | 0  | 0  | 0  | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 8   | 19,5  | 0  | 0  | 3  | 32,5   |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 160 | 487,5 | 0  | 0  | 45 | 752,5  |

#### 6.3.5 Retrospettiva

Il gruppo si è impegnato nella finalizzazione dei casi d'uso e nella creazione dei requisiti. Il gruppo ha discusso ampiamente in riunione sui requisiti e ha trovato numerose difficoltà nella loro creazione. Nessun membro del team ha avuto particolari problemi di impegno. Infine il gruppo ha deciso di aggiornare le tabelle di versionamento<sub>G</sub> con una casella per i verificatori, permettendogli di segnare la loro verifica anche in assenza di modifiche. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Scrittura dei requisiti;
- Discussione sul Piano di Qualifica
- Aggiornamento del glossario<sub>G</sub> e del piano di progetto

## 6.4 Sprint<sub>G</sub> 3: Avanzamento documentazione RTB

Periodo: 15 dicembre 2025 - 28 dicembre 2025

### 6.4.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 15 dicembre 2025
- **Data fine:** 28 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
  - Scrittura definitiva dei requisiti
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Amministratore e Analista
  - Giulia Barzon: Responsabile e Analista
  - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore
  - Joseph Grant: Amministratore e Analista
  - Chiara Grossele: Analista e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4

### 6.4.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 3   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 2  | 0   | 4   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 3   | 3   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 6   | 19  | 0  | 0  | 6  | 33     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 120 | 475 | 0  | 0  | 90 | 745    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.4.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Scrittura dei requisiti;
- Verifica<sub>G</sub> dei requisiti;
- Scrittura del documento ufficiale dell'analisi dei requisiti<sub>G</sub>.

### 6.4.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 3   | 1   | 0  | 0  | 0  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 2   | 0  | 0  | 2  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 1  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 3   | 0  | 0  | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 1  | 0   | 4   | 0  | 0  | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 4   | 2   | 0  | 0  | 0  | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 7   | 15  | 0  | 0  | 5  | 28     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 140 | 375 | 0  | 0  | 75 | 620    |

### 6.4.5 Retrospettiva

Il gruppo ha redatto i requisiti partendo dai casi d'uso e li ha poi verificati tramite un controllo incrociato, correggendo eventuali errori. Le attività hanno subito un leggero rallentamento a causa di altri impegni universitari, ma la situazione è stata gestita efficacemente grazie alla comunicazione tra i membri del gruppo. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Versione finale del documento dell'analisi dei requisiti<sub>G</sub>;
- Scrittura del documento Piano di Qualifica;
- Inizio sviluppo del PoC.

## 6.5 Sprint<sub>G</sub> 4: Completamento AdR e inizio PoC

Periodo: 29 dicembre 2025 - 11 gennaio 2026

### 6.5.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 29 dicembre 2025
- **Data fine:** 11 gennaio 2026
- **Obiettivi:**
  - Versione finale del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
  - Incontro con prof. Cardin per discutere di AdR;
  - Inizio scrittura del documento Piano di Qualifica;
  - Studio delle tecnologie per sviluppare il PoC;
  - Inizio sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Analista e Verificatore
  - Giulia Barzon: Amministratore e Programmatore
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Programmatore
  - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
  - Chiara Grossele: Responsabile e Analista
  - Tommaso Tombacco: Amministratore e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-5, RT-1

### 6.5.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0   | 0  | 3   | 2  | 5      |
| Chiara Grossele     | 2  | 0   | 2   | 0  | 0   | 0  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2   | 0   | 0  | 3   | 0  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 2   | 0   | 0  | 2   | 0  | 4      |
| Giulia Barzon       | 0  | 3   | 0   | 0  | 2   | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 3   | 0  | 0   | 2  | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 7   | 5   | 0  | 10  | 4  | 28     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 140 | 125 | 0  | 150 | 60 | 535    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.5.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Correzione dei casi d'uso e dei requisiti;
- Attività di programmazione finalizzata a studiare le tecnologie per realizzare il PoC;
- Attività di palestra con libreria EasyMDE<sub>G</sub>;
- Meeting con prof. Cardin;
- Scrittura delle metriche del Piano di Qualifica;
- Implementazione di test automatici per la verifica<sub>G</sub> della correzione e della leggibilità della documentazione.

#### 6.5.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An  | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0   | 0  | 4   | 1  | 5      |
| Chiara Grossele     | 2  | 0   | 2   | 0  | 0   | 0  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 1   | 0   | 0  | 4   | 0  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 2   | 0   | 0  | 2   | 0  | 4      |
| Giulia Barzon       | 0  | 2   | 0   | 0  | 3   | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 3   | 0  | 0   | 2  | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 5   | 5   | 0  | 13  | 3  | 28     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 100 | 125 | 0  | 195 | 45 | 525    |

#### 6.5.5 Retrospettiva

Il gruppo ha rilevato alcune criticità riguardo alla correttezza e completezza dei casi d'uso e dei requisiti identificati. L'incontro con il professor Cardin ha permesso di chiarire diversi punti e di definire le modifiche necessarie per il documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>.

Lo studio delle tecnologie per lo sviluppo del Proof of Concept (PoC) è stato portato a termine con successo. Nel prossimo sprint<sub>G</sub> il gruppo inizierà lo sviluppo concreto, con l'obiettivo di avere il materiale pronto per la candidatura RTB entro la prima settimana di febbraio.

L'unico problema emerso è stato legato all'apprendimento di tecnologie non precedentemente utilizzate dalla maggior parte dei membri (rischio RT-1). Questa difficoltà è stata superata attraverso una fase di studio mirato e preparatorio.

Infine, sono sorti dubbi nella definizione delle metriche da inserire nel Piano di Qualifica; la ricerca di informazioni ha rallentato temporaneamente la stesura. Tuttavia, tutte le questioni sono state risolte e sono stati implementati alcuni test automatici a supporto del processo di documentazione.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sviluppo del PoC: interfaccia dell'editor, database<sub>G</sub> per la persistenza dei file e per gestire l'autenticazione degli utenti, funzionalità AI;
- Correzione dei casi d'uso identificati nel meeting con il prof. Cardin;
- Verifica<sub>G</sub> del documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- Verifica<sub>G</sub> del documento Piano di Qualifica.

## 6.6 Sprint<sub>G</sub> 5: Sviluppo del PoC

Periodo: 12 gennaio 2026 - 26 gennaio 2026

### 6.6.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 12 gennaio 2026
- **Data fine:** 26 gennaio 2026
- **Obiettivi:**
  - Versione finale e verificata del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
  - Completamento Piano di Qualifica;
  - Avanzamento nello sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Analista
  - Giulia Barzon: Programmatore e Verificatore
  - Elisa Marchioro: Programmatore e Verificatore
  - Joseph Grant: Analista
  - Chiara Grossele: Amministratore e Programmatore
  - Tommaso Tombacco: Responsabile e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 6.6.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An  | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|-----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 3   | 0  | 0   | 0  | 3      |
| Chiara Grossele     | 0  | 2  | 0   | 0  | 2   | 0  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 1  | 0  | 0   | 0  | 3   | 0  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0   | 0  | 3   | 2  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0   | 0  | 3   | 2  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 3   | 0  | 0   | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 6   | 0  | 11  | 4  | 24     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 150 | 0  | 165 | 60 | 445    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.6.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Verifica<sub>G</sub> e correzione di casi d'uso e relativi diagrammi;
- Aggiornamento del Piano di Qualifica;
- Sviluppo dell'interfaccia base dell'editor per il PoC;
- Sviluppo del database<sub>G</sub> e dell'interfaccia di login per il PoC;
- Sviluppo delle funzionalità AI per il PoC;
- Verifica<sub>G</sub> documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> e correzione requisiti;

#### 6.6.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am | An  | Pj | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|-----|----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 4   | 0  | 0  | 0  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 1  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1      |
| Tommaso Tombacco    | 1  | 0  | 0   | 0  | 1  | 0  | 2      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 1   | 0  | 0  | 1  | 2      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0   | 0  | 3  | 2  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 3   | 0  | 0  | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 1  | 8   | 0  | 4  | 3  | 17     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 20 | 200 | 0  | 60 | 45 | 355    |

#### 6.6.5 Retrospettiva

Data la sessione di esami, il gruppo ha potuto dedicare meno tempo del previsto al progetto. Portando ad un rallentamento nelle attività programmate, o richiedendone la continuazione nel periodo successivo (rischio RO-1). Nel prossimo sprint<sub>G</sub>, il gruppo si impegna a concludere le attività pianificate e a concludere la documentazione per la candidatura RTB. Procederà inoltre lo sviluppo del PoC, in vista di una possibile consegna nel periodo di metà febbraio.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Verifica<sub>G</sub> finale documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- Sviluppo PoC: funzionalità AI, autenticazione utenti;
- Verifica<sub>G</sub> del documento Piano di Qualifica;

## 6.7 Sprint<sub>G</sub> 6: Sviluppo del PoC

Periodo: 26 gennaio 2026 - 09 febbraio 2026

### 6.7.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 26 gennaio 2026
- **Data fine:** 09 febbraio 2026
- **Obiettivi:**
  - Versione finale e verificata del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> Piano di Qualifica;
  - Avanzamento nello sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Programmatore e Verificatore
  - Giulia Barzon: Programmatore e Verificatore
  - Elisa Marchioro: Responsabile e Verificatore
  - Joseph Grant: Analista e Programmatore
  - Chiara Grossele: Programmatore e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Amministratore e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 6.7.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 2  | 0  | 3   | 0  | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1  | 3      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 2  | 0  | 0  | 3   | 0  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2  | 3      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2  | 4      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 2  | 0  | 12  | 6  | 23     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 50 | 0  | 180 | 90 | 390    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.7.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Verifica<sub>G</sub> e correzione di casi d'uso e relativi diagrammi;
- Verifica<sub>G</sub> dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- Aggiornamento del Piano di Qualifica e del Piano di Progetto;
- Sviluppo dell'interfaccia base dell'editor per il PoC;
- Sviluppo parziale del database<sub>G</sub> e dell'interfaccia di login per il PoC;
- Sviluppo parziale delle funzionalità AI per il PoC.

#### 6.7.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|----|----|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 2  | 0  | 3   | 0   | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 1   | 2      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 1  | 0  | 0  | 2   | 0   | 3      |
| Elisa Marchioro     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3   | 4      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 2   | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1   | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 1  | 2  | 0  | 12  | 7   | 23     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 20 | 50 | 0  | 180 | 105 | 385    |

#### 6.7.5 Retrospettiva

Durante questo periodo il gruppo ha proseguito efficacemente lo sviluppo del Proof of Concept (PoC). Nello specifico, la progettazione dell'interfaccia utente è stata ultimata e l'editor di testo<sub>G</sub>, con le sue funzionalità essenziali, risulta completo e operativo. Per quanto riguarda il backend, lo sviluppo del database<sub>G</sub> (funzionalità opzionale) è in corso, mentre l'implementazione delle funzionalità AI ha raggiunto circa il 70% di completamento. È stato inoltre validato con successo il collegamento con i Large Language Models (LLM), le cui funzioni sono ora in fase di affinamento. Sul fronte documentale, l'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> è stata finalizzata e verificata, così come il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica, che sono stati aggiornati correttamente. Non si sono concretizzati rischi critici, sebbene si sia registrato un lieve rallentamento nelle attività dovuto alla concomitanza con la sessione d'esami universitaria.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Progetto;
- Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Qualifica;
- Completamento dello sviluppo del PoC;
- Scrittura della lettera di candidatura per la presentazione RTB;
- Preparazione delle slide e del discorso per la presentazione RTB;
- Richiesta della presentazione RTB al Prof. Cardin.

## 6.8 Sprint<sub>G</sub> 7: Completamento del PoC

Periodo: 09 febbraio 2026 - 23 febbraio 2026

### 6.8.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 09 febbraio 2026
- **Data fine:** 23 febbraio 2026
- **Obiettivi:**
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Progetto;
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> Piano di Qualifica;
  - Completamento dello sviluppo del PoC;
  - Scrittura lettera di candidatura per la presentazione RTB;
  - Preparazione slide e discorso per la presentazione RTB;
  - Richiesta presentazione RTB a Cardin.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Programmatore
  - Giulia Barzon: Amministratore e Verificatore
  - Elisa Marchioro: Programmatore
  - Joseph Grant: Responsabile e Programmatore
  - Chiara Grossele: Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 6.8.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 1  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 4      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3  | 3      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 4      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 4      |
| Giulia Barzon       | 0  | 2  | 0  | 0  | 0   | 1  | 3      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 0  | 0  | 14  | 4  | 21     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 0  | 0  | 210 | 60 | 340    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 6.8.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Completamento dello sviluppo delle funzionalità del Proof of Concept (PoC);
- Esecuzione dei test e verifica<sub>G</sub> generale del PoC;
- Verifica<sub>G</sub> e approvazione interna del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
- Completamento, aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica;
- Richiesta del colloquio al prof. Cardin;
- Email a Zucchetti per aggiornamenti.

#### 6.8.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 1  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2  | 2      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 0  | 5      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 0  | 6      |
| Giulia Barzon       | 0  | 2  | 0  | 0  | 0   | 2  | 4      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 0  | 0  | 18  | 4  | 25     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 0  | 0  | 270 | 60 | 400    |

#### 6.8.5 Retrospettiva

Lo sprint<sub>G</sub> si è concluso positivamente con il completamento del Proof of Concept (PoC), il quale integra ora tutte le funzionalità previste per questa fase. Le tecnologie adottate sono state testate con successo, confermando la loro adeguatezza e fattibilità per lo sviluppo del progetto. Sul fronte documentale, l'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> è stata verificata e formalmente approvata; similmente, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica sono stati ultimati e verificati per la fase RTB, in attesa della loro approvazione finale. Il team ha lavorato con un buon ritmo, superando le difficoltà tecniche iniziali e preparando tutto il materiale necessario alla candidatura. Il gruppo è attualmente in attesa del colloquio di revisione con il Prof. Cardin per consolidare quanto prodotto e procedere ufficialmente con le fasi successive.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sostenere e superare i colloqui di revisione (RTB) con il Prof. Cardin e il Prof. Vardanega;
- Organizzare un incontro di allineamento con l'azienda proponente Zucchetti;
- Pianificare le attività e impostare l'ambiente di lavoro per l'inizio della fase di Product Baseline (PB);
- Avviare lo sviluppo del Minimum Viable Product (MVP).

## 7 Riepilogo preventivi e consuntivi

### 7.1 Analisi fase RTB

#### 7.1.1 Preventivo RTB

In questa sezione è presente il preventivo orario ed economico parziale scelto per la fase  $RTB_G$ , calcolato sommando i preventivi degli  $sprint_G$  dal 1 al 7.

| Membro              | Re  | Am  | An   | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 3   | 3   | 14   | 0  | 9   | 3   | 32     |
| Chiara Grossele     | 2   | 5   | 8    | 0  | 4   | 10  | 29     |
| Tommaso Tombacco    | 1   | 6   | 9    | 0  | 13  | 4   | 33     |
| Elisa Marchioro     | 1   | 5   | 8    | 0  | 9   | 8   | 31     |
| Giulia Barzon       | 2   | 9   | 12   | 0  | 7   | 6   | 36     |
| Matteo Cuogo        | 3   | 3   | 14   | 0  | 5   | 4   | 29     |
| <b>Ore totali</b>   | 12  | 31  | 65   | 0  | 47  | 35  | 190    |
| <b>Costo totale</b> | 360 | 620 | 1625 | 0  | 705 | 525 | 3835   |

Tabella 2: Preventivo orario ed economico parziale per la fase RTB ( $sprint_G$  1-7)

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 7.1.2 Consuntivo RTB

In questa sezione è presente il consuntivo orario ed economico parziale relativo alla fase  $RTB_G$ , calcolato sommando i consuntivi degli  $sprint_G$  dal 1 al 7.

| Membro              | Re  | Am  | An     | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|-----|-----|--------|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 2,5 | 3   | 13     | 0  | 11  | 2   | 31,5   |
| Chiara Grossele     | 2   | 4   | 6,5    | 0  | 1   | 7   | 20,5   |
| Tommaso Tombacco    | 1   | 3   | 8,5    | 0  | 12  | 2   | 26,5   |
| Elisa Marchioro     | 1   | 6   | 9,5    | 0  | 8   | 7   | 31,5   |
| Giulia Barzon       | 1   | 8   | 14     | 0  | 10  | 6   | 39     |
| Matteo Cuogo        | 2   | 4   | 14     | 0  | 5   | 4   | 29     |
| <b>Ore totali</b>   | 9,5 | 28  | 65,5   | 0  | 47  | 28  | 178    |
| <b>Costo totale</b> | 285 | 560 | 1637,5 | 0  | 705 | 420 | 3607,5 |

Tabella 3: Consuntivo orario ed economico parziale per la fase RTB ( $sprint_G$  1-7)

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 7.1.3 Analisi della distribuzione oraria

Dal grafico sottostante è possibile osservare come lo sforzo maggiore durante la fase di RTB sia stato impiegato nel ruolo di **Analista** (36.8%). Questo dato è perfettamente coerente con gli obiettivi del periodo, che richiedevano un forte impegno nella stesura dell'Analisi dei Requisiti $_G$  e nello studio dei casi d'uso. Il ruolo di **Programmatore** (26.4%) ha assorbito il secondo carico di lavoro maggiore, giustificato dallo studio delle tecnologie necessarie e dallo sviluppo del Proof of Concept (PoC). Come da pianificazione, il ruolo di **Progettista** non è stato ricoperto (0%), in quanto l'ideazione della vera e propria architettura del sistema è un'attività riservata alla successiva fase di Product Baseline (PB).

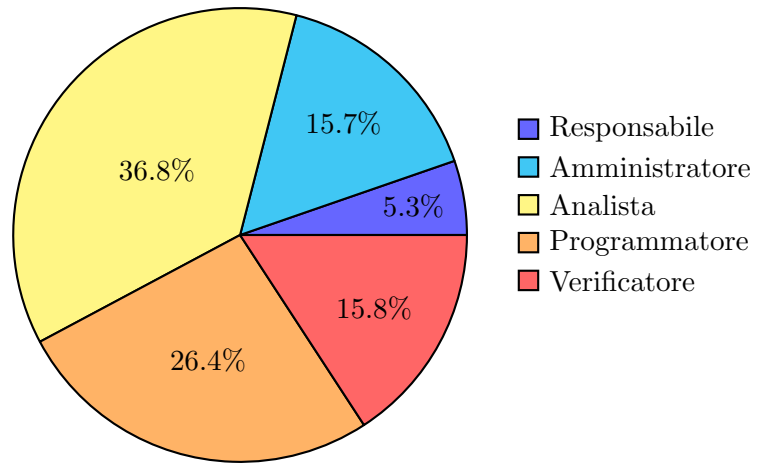


Figura 1: Distribuzione percentuale delle ore consumate per ruolo nella fase RTB

## 8 Product Baseline

Periodo: marzo - aprile 2026

### 8.1 Introduzione

La fase PB (Product Baseline) rappresenta il cuore dello sviluppo del progetto e comprende diversi obiettivi da soddisfare, di seguito elencati:

- **Sviluppare il Minimum Viable Product<sub>G</sub>** (MVP), implementando le funzionalità core concordate con la proponente Zucchetti;
- **Consolidare l'architettura del sistema**, trasformando il prototipo (PoC) in un prodotto software stabile e manutenibile;
- **Implementare l'integrazione completa con i Large Language Models (LLM)**, raffinando i `promptG` e la gestione delle risposte per garantire un supporto efficace alla scrittura;
- **Verificare e validare il sistema** tramite l'esecuzione dei test definiti, garantendo il soddisfacimento dei requisiti e la qualità del codice.

A supporto di tali attività vi sono i seguenti obblighi documentali, che verranno aggiornati ed estesi rispetto alla fase precedente:

- **Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>**: aggiornamento del documento in base a eventuali cambiamenti o raffinamenti emersi durante lo sviluppo;
- **Piano di Progetto**: il presente documento, aggiornato con i consuntivi della fase precedente e la pianificazione di dettaglio per la fase corrente;
- **Piano di Qualifica**: documento contenente gli esiti dei test effettuati e le valutazioni metriche sulla qualità del prodotto;
- **Manuale Utente<sub>G</sub>**: documento (nuovo) destinato all'utente finale per guidarlo nell'utilizzo dell'applicazione Second Brain;
- **Glossario<sub>G</sub>**: aggiornamento delle definizioni con nuovi termini tecnici incontrati durante lo sviluppo;
- **Norme di Progetto<sub>G</sub>**: aggiornamento delle regole e delle procedure interne adottate dal gruppo;
- **Verbali** interni ed esterni.

Ciascuno dei documenti elencati sarà archiviato nella repository<sub>G</sub> GitHub<sub>G</sub> e sarà visibile nel sito web del gruppo. I periodi presentati in questa sezione saranno descritti tramite le fasi di **sprint planning<sub>G</sub>** (Pianificazione), **sprint review<sub>G</sub>** (Consuntivo) e **sprint retrospective<sub>G</sub>** (Retrospettiva). Per ogni `sprintG` verranno tracciate e riportate le ore di lavoro di ciascun membro, in modo da monitorarne l'avanzamento rispetto alla pianificazione iniziale.

## 8.2 Sprint<sub>G</sub> 8: Inizio fase PB

Periodo: 02 marzo 2026 - 16 marzo 2026

### 8.2.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 02 marzo 2026
- **Data fine:** 16 marzo 2026
- **Obiettivi:**
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Progetto;
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Qualifica;
  - Correzioni al documento Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
  - Integrazione del framework React<sub>G</sub> al PoC;
  - Superamento della fase RTB e inizio PB.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Responsabile e Programmatore
  - Giulia Barzon: Programmatore e Analista
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Programmatore
  - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
  - Chiara Grossele: Amministratore e Programmatore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 8.2.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1  | 3      |
| Chiara Grossele     | 0  | 1  | 0  | 0  | 2   | 0  | 3      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1  | 3      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 1  | 0  | 0  | 2   | 0  | 3      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 2  | 0  | 2   | 0  | 4      |
| Matteo Cuogo        | 1  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 2  | 0  | 12  | 2  | 19     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 50 | 0  | 180 | 30 | 330    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.2.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Correzione dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> e stesura del documento finale.
- Integrazione del framework React<sub>G</sub>.
- Superamento della fase RTB con il prof. Cardin.
- Richiesta del colloquio al prof. Vardanega.

### 8.2.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0  | 0  | 5   | 0  | 5      |
| Chiara Grossele     | 0  | 5   | 0  | 0  | 4   | 0  | 9      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1  | 1      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 2   | 0  | 0  | 3   | 0  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 3  | 0  | 2   | 0  | 5      |
| Matteo Cuogo        | 1  | 0   | 0  | 0  | 2   | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 7   | 3  | 0  | 16  | 1  | 28     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 140 | 75 | 0  | 240 | 15 | 500    |

### 8.2.5 Retrospettiva

In questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto un lavoro di correzione e miglioramento del PoC. In seguito al colloquio con il prof. Cardin sono sorti alcuni errori da correggere nel documento dell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>. Inoltre il gruppo ha appreso la necessità di adottare una tecnologia aggiuntiva per il miglior sviluppo del progetto. Dopo un'approfondita ricerca da parte di ogni componente del gruppo la scelta è ricaduta su React<sub>G</sub> e durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo si è impegnato a integrarlo correttamente con il lavoro già svolto. Il team ha ricevuto l'approvazione del prof. Cardin in seguito alle modifiche apportate all'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> (con dei piccoli accorgimenti da sistemare). Il gruppo attualmente si sta preparando in vista del colloquio di revisione con il prof. Vardanega fissato il giorno 17/03/26.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sostenere e superare il colloquio di revisione (RTB) con il Prof. Vardanega il giorno 17/03/26;
- Organizzare un incontro di allineamento con l'azienda proponente Zucchetti;
- Pianificare le attività e impostare l'ambiente di lavoro per l'inizio della fase di Product Baseline (PB);
- Avviare lo sviluppo del Minimum Viable Product (MVP).

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 8 ammonta a **500,00 euro** (28 ore totali), con uno scostamento di +170 euro rispetto al preventivo di 330 euro, dovuto alla necessità di integrare il framework React<sub>G</sub> e correggere l'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>. Il costo cumulato del progetto (PAC) alla fine dello sprint<sub>G</sub> 8, sommando il consuntivo della fase RTB (3.607,50 euro) e quello dello sprint<sub>G</sub> corrente, risulta pari a **4.107,50 euro**. Il margine residuo disponibile per completare la fase PB è di **7.287,50 euro**.

## 8.3 Sprint<sub>G</sub> 9: PB - Fase di progettazione

Periodo: 16 marzo 2026 - 23 marzo 2026

### 8.3.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 16 marzo 2026
- **Data fine:** 23 marzo 2026
- **Obiettivi:**
  - Aggiornamento e verifica<sub>G</sub> del Piano di Progetto;
  - Formazione interna su progettazione e architettura software (attività di "palestra") e inizio fase di progettazione del prodotto finale;
  - Impostazione della struttura del documento Specifica Tecnica<sub>G</sub>;
  - Organizzazione della nuova repository<sub>G</sub> dedicata al prodotto finale "Second Brain";
  - Aggiornamento del Prof. Cardin riguardo all'adozione definitiva di React<sub>G</sub>;
  - Colloquio di revisione con il Prof. Vardanega (17/03).
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Progettista
  - Giulia Barzon: Progettista
  - Elisa Marchioro: Progettista
  - Joseph Grant: Progettista
  - Chiara Grossele: Progettista
  - Tommaso Tombacco: Progettista e Responsabile
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-3

### 8.3.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj   | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|------|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 0  | 7    | 0  | 0  | 7      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 8    | 0  | 0  | 8      |
| Tommaso Tombacco    | 1  | 0  | 0  | 7    | 0  | 0  | 8      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 7    | 0  | 0  | 7      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 8    | 0  | 0  | 8      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 7    | 0  | 0  | 7      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 0  | 0  | 44   | 0  | 0  | 45     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 0  | 0  | 1100 | 0  | 0  | 1130   |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.3.3 Review

Durante questo sprint<sub>G</sub> il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Colloquio di revisione RTB con il Prof. Vardanega (17/03/2026) con ricezione della valutazione;
- Riunione interna di allineamento per avviare la fase di progettazione: il gruppo si è suddiviso in coppie, ciascuna incaricata di approfondire autonomamente un sottoinsieme di design pattern<sub>G</sub> e scelte architetture;
- Avvio dell'attività di progettazione per sottogruppi;
- Valutazione esplorativa dell'adozione di TypeScript<sub>G</sub>: ogni membro ha dedicato parte delle ore alla sperimentazione della tecnologia per valutarne costi e benefici;
- Aggiornamento del Piano di Progetto con le nuove sezioni relative alla fase PB.

### 8.3.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj   | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|------|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 0  | 8    | 0  | 0  | 8      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 4    | 0  | 0  | 4      |
| Tommaso Tombacco    | 2  | 0  | 0  | 6    | 0  | 0  | 8      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 5    | 0  | 0  | 5      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 12   | 0  | 0  | 12     |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 8    | 0  | 0  | 8      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 0  | 0  | 43   | 0  | 0  | 45     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 0  | 0  | 1075 | 0  | 0  | 1135   |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.3.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi principali dello sprint<sub>G</sub> sono stati raggiunti parzialmente. Il colloquio con il Prof. Vardanega si è svolto regolarmente e il gruppo ha ricevuto la valutazione della fase RTB, che ha evidenziato alcune aree di miglioramento principalmente riguardo la documentazione. L'attività di progettazione è stata avviata con successo: dopo una riunione iniziale di confronto, il gruppo si è suddiviso in coppie per approfondire autonomamente i design pattern<sub>G</sub> e le scelte architetturelle da adottare. L'obiettivo di questa organizzazione è giungere allo sprint<sub>G</sub> 10 con una conoscenza abbastanza approfondita, da condividere poi con l'intero team in una riunione interna. L'attività di valutazione di TypeScript<sub>G</sub> ha assorbito una quota delle ore disponibili, rallentando leggermente l'avanzamento della progettazione pura.

**Esiti della valutazione RTB e misure correttive** Il Prof. Vardanega ha fornito una valutazione della fase RTB, in cui i principali punti di miglioramento segnalati riguardano:

- **Norme di Progetto<sub>G</sub>:** il documento è attualmente centrato sui *documenti* piuttosto che sui *processi*; l'organizzazione attesa segue la gerarchia processo → attività → procedure → strumenti.
- **Piano di Progetto:** la sezione retrospettiva di ogni sprint<sub>G</sub> deve seguire il ciclo: consuntivo → grado di raggiungimento obiettivi → misure correttive → miglioramento pianificazione futura → preventivo a finire.
- **Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>:** persistono alcuni difetti nei requisiti non funzionali<sub>G</sub> segnalati nella revisione precedente.
- **Piano di Qualifica:** le metriche di qualità dovrebbero essere definite nelle Norme di Progetto<sub>G</sub>; il PdQ deve fissare solo gli obiettivi metrici. La sezione test deve includere obiettivi metrici di copertura nel cruscotto; al momento della RTB i soli test "specificabili" sono quelli di sistema.
- **Sito web:** la vista web della documentazione era stata trascurata; il gruppo si impegna a tenerla aggiornata e curata da d'ora in poi.
- **Verbali:** troppo stringati; devono registrare le decisioni prese (motivandole) e tracciarle esplicitamente in azioni nel TODO di progetto. Quelli con la proponente sono stati troppo pochi.

**Misure correttive pianificate:** nel prossimo sprint<sub>G</sub> verranno corretti i documenti segnalati (Norme di Progetto<sub>G</sub>, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>) e verrà tenuto aggiornato il Piano di Qualifica, migliorando le aree segnalate dal professore e aggiungendo i test di unità che il gruppo inizierà ad implementare dal prossimo sprint<sub>G</sub>. Il sito web verrà portato a uno stato aggiornato e mantenuto tale. Verrà pianificato un contatto con la proponente Zucchetti entro le prossime due settimane. Il rischio RO-6 (problemi di comunicazione esterna) viene aggiornato: la sua probabilità è valutata in aumento e le contromisure includono la pianificazione esplicita di incontri con Zucchetti nel backlog<sub>G</sub> degli sprint<sub>G</sub>.

**Valutazione del rischio RT-1: Adozione di TypeScript** Durante lo sprint<sub>G</sub> è emersa la possibilità di adottare TypeScript in sostituzione di JavaScript per lo sviluppo dell'MVP, al fine di migliorare la robustezza e la manutenibilità del codice. Il gruppo ha dedicato parte delle ore alla sperimentazione della tecnologia. La decisione definitiva verrà presa all'inizio del prossimo sprint<sub>G</sub>, bilanciando il costo della curva di apprendimento con i benefici attesi. Questo rischio è riconducibile a RT-1 (difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie) e RT-3 (scarsa esperienza con strumenti di sviluppo).

**Miglioramento della pianificazione futura** Nel prossimo sprint<sub>G</sub> la progettazione dovrà essere conclusa o permettere l'avvio della fase di programmazione dell'MVP: ogni coppia presenterà all'intero gruppo quanto approfondito, in modo da uniformare le conoscenze e convergere verso l'architettura definitiva del sistema. È auspicabile organizzare un incontro con il Prof. Cardin per chiarire eventuali dubbi architetturali, da pianificare entro lo sprint<sub>G</sub> 10 o al più tardi nello sprint<sub>G</sub> 11. Si prevede di avviare la scrittura del codice e dei test unitari dell'MVP.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 9 ammonta a **1.135 euro** (45 ore totali), con uno scostamento minimo di +5 euro rispetto al preventivo di 1.130 euro, dovuto a 1 ora aggiuntiva di Responsabile (Tommaso Tombacco). Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato, sommando il consuntivo della fase RTB (3607,50 euro) e quello degli sprint<sub>G</sub> 8 e 9, risulta pari a **5.242,50 euro** a fronte di un Budget at Completion (BAC) di 11.395 euro. Il margine residuo disponibile per la fase PB è pertanto di **6.152,50 euro**, in linea con la pianificazione iniziale che assegnava la maggior parte del budget allo sviluppo del prodotto, nonostante un po' di ritardo.

## 8.4 Sprint<sub>G</sub> 10: PB - Fase di progettazione

Periodo: 23 marzo 2026 - 30 marzo 2026

### 8.4.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 23 marzo 2026
- **Data fine:** 30 marzo 2026
- **Obiettivi:**
  - Sessione di allineamento interno: ogni coppia presenta al gruppo quanto approfondito nella fase di progettazione, al fine di uniformare le conoscenze architetture;
  - Decisione definitiva sull'adozione o meno di TypeScript;
  - Buon avanzamento della fase di progettazione e convergenza sull'architettura definitiva dell'MVP;
  - Avvio della scrittura del codice dell'MVP e dei primi test unitari;
  - Correzione dei documenti segnalati nella valutazione RTB: Norme di Progetto<sub>G</sub>, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>;
  - Aggiornamento del Piano di Qualifica (in particolare la sezione test e il cruscotto);
  - Aggiornamento e cura del sito web della documentazione;
  - Pianificazione del contatto con la proponente Zucchetti (da effettuarsi entro questo sprint<sub>G</sub> o il successivo);
  - Eventuale richiesta di incontro con il Prof. Cardin per chiarimenti architetture.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Progettista e Verificatore
  - Giulia Barzon: Progettista e Responsabile
  - Elisa Marchioro: Progettista e Amministratore
  - Joseph Grant: Progettista e Verificatore
  - Chiara Grossele: Progettista e Programmatore
  - Tommaso Tombacco: Progettista e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 8.4.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj  | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|-----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 2  | 6      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0  | 4   | 3  | 0  | 7      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 4   | 3  | 0  | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 2  | 0  | 4   | 0  | 0  | 6      |
| Giulia Barzon       | 1  | 0  | 0  | 5   | 0  | 0  | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 3  | 7      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 0  | 25  | 6  | 5  | 39     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 0  | 625 | 90 | 75 | 860    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.4.3 Review

### 8.4.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re        | Am         | An       | Pj         | Pg        | Ve        | Totale     |
|---------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Joseph Grant        | 0         | 0          | 0        | 4          | 0         | 1         | 5          |
| Chiara Grossele     | 0         | 0          | 0        | 4          | 0         | 1         | 5          |
| Tommaso Tombacco    | 0         | 0          | 0        | 5          | 0         | 1         | 6          |
| Elisa Marchioro     | 0         | 6          | 0        | 1          | 1         | 0         | 8          |
| Giulia Barzon       | 1         | 0          | 0        | 5          | 0         | 0         | 6          |
| Matteo Cuogo        | 0         | 0          | 0        | 4          | 0         | 1         | 5          |
| <b>Ore totali</b>   | <b>1</b>  | <b>6</b>   | <b>0</b> | <b>23</b>  | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>35</b>  |
| <b>Costo totale</b> | <b>30</b> | <b>120</b> | <b>0</b> | <b>575</b> | <b>15</b> | <b>60</b> | <b>800</b> |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.4.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi principali dello sprint<sub>G</sub> sono stati raggiunti parzialmente. Per quanto riguarda la progettazione, sono stati individuati tutti i possibili pattern del prodotto e si è proceduto al confronto e all'integrazione dei diagrammi delle classi elaborati dai vari membri del gruppo. Inoltre, è stato sviluppato del codice con l'obiettivo di testare concretamente i pattern individuati. È stato anche creato il documento Specifica Tecnica<sub>G</sub>. Sul fronte backend ogni membro del gruppo sta conducendo una ricerca su una funzionalità AI del progetto per scegliere il modello LLM e il prompt<sub>G</sub> migliore per quella funzionalità. Sul fronte frontend, è stata presa la decisione definitiva di adottare TypeScript, ritenuto più adeguato alle esigenze e alle funzionalità del progetto. A seguito del feedback del professor Vardanega, sono state inoltre apportate le necessarie correzioni alle Norme di Progetto<sub>G</sub> e al Piano di Progetto ed è stato sistemato il sito web. Infine, è stato fissato un incontro con la proponente Zucchetti, previsto per il giorno 1 aprile 2026.

**Misure correttive pianificate** Nel prossimo sprint<sub>G</sub> si proseguirà con la fase di progettazione, con l'obiettivo di consolidare e finalizzare i diagrammi delle classi, così da poter aggiornare in modo coerente la Specifica Tecnica<sub>G</sub>. Parallelamente, verrà portata avanti l'implementazione del codice e lo sviluppo dei relativi test, al fine di verificare progressivamente le scelte progettuali adottate. Per quanto riguarda la documentazione, sono previste attività di revisione e correzione dei documenti di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> e Piano di Qualifica, in modo da garantirne coerenza, completezza e allineamento con lo stato attuale del progetto.

### Valutazione dei rischi

- Il rischio RO-6 (problemi di comunicazione esterna) viene aggiornato: la sua probabilità è ritenuta in diminuzione grazie all'incontro programmato con la proponente Zucchetti.
- I rischi RT-1 e RT-3 (in relazione all'adozione di TypeScript) vengono aggiornati: a seguito di una sperimentazione concreta sul codice, è stato possibile valutarne in modo più accurato l'impatto. I risultati ottenuti indicano che i benefici, in termini di maggiore robustezza e manutenibilità del codice, superano i potenziali rischi inizialmente individuati. Inoltre, la complessità dello strumento si è rivelata inferiore rispetto alle aspettative, rendendone l'adozione sostenibile per il team.

**Miglioramento della pianificazione futura** Nel prossimo sprint<sub>G</sub> prevediamo di concludere definitivamente la fase di progettazione e di continuare con la scrittura del codice e dei test. Prevediamo inoltre di organizzare un incontro con il Prof. Cardin per chiarire alcuni dubbi architetturali sorti, da pianificare entro lo sprint<sub>G</sub> 11.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 10 ammonta a **800 euro** (35 ore totali), con un risparmio di 60 euro rispetto al preventivo di 860 euro. Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato risulta pari a **6.042,50 euro** (3.607,50 + 500,00 + 1.135,00 + 800,00). Il margine residuo disponibile per completare la fase PB e l'intero progetto è di **5.352,50 euro**.

## 8.5 Sprint<sub>G</sub> 11: PB - Fase di progettazione e scrittura codice

Periodo: 31 marzo 2026 - 7 aprile 2026

### 8.5.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 31 marzo 2026
- **Data fine:** 7 aprile 2026
- **Obiettivi:**
  - Sessione di allineamento interno: ogni membro del gruppo presenta agli altri i risultati della ricerca condotta sui modelli LLM della propria funzionalità AI;
  - Completamento della fase di progettazione e convergenza sull'architettura definitiva dell'MVP;
  - Continuazione della scrittura del codice dell'MVP e dei test unitari;
  - Correzione dei documenti segnalati nella valutazione RTB: Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> e Piano di Qualità;
  - Riunione con la proponente Zucchetti (da effettuarsi mercoledì 1 aprile 2026);
  - Richiesta di incontro con il Prof. Cardin per chiarimenti architettureali.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Progettista e Programmatore
  - Giulia Barzon: Progettista e Verificatore
  - Elisa Marchioro: Progettista e Programmatore
  - Joseph Grant: Progettista e Amministratore
  - Chiara Grossele: Responsabile e Progettista
  - Tommaso Tombacco: Progettista e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 8.5.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj  | Pg | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|-----|----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 2  | 0  | 4   | 0  | 0  | 6      |
| Chiara Grossele     | 1  | 0  | 0  | 5   | 0  | 0  | 6      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 3  | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 4   | 3  | 0  | 7      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 5   | 0  | 2  | 7      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 4   | 3  | 0  | 7      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2  | 0  | 26  | 6  | 5  | 39     |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40 | 0  | 650 | 90 | 75 | 885    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.5.3 Review

Durante lo sprint<sub>G</sub> 11 il gruppo ha completato le seguenti attività:

- **Progettazione:** Terminata la stesura dei diagrammi delle classi. Il gruppo è in attesa del riscontro da parte del Prof. Cardin (fissata per l'8/04);
- **Backend:** Implementazione quasi ultimata. Sono stati scritti i test unitari e le strategie di gestione prompt<sub>G</sub>. La riduzione del carico è dovuta all'abbandono delle funzionalità opzionali (database<sub>G</sub>/autenticazione);
- **Ricerca LLM:** Conclusa l'analisi comparativa dei modelli e il raffinamento dei prompt<sub>G</sub> per le funzionalità core;

- **Incontro Zucchetti:** Riunione tecnica focalizzata sulla valutazione delle risposte dei modelli (metriche di qualità e strumenti di monitoraggio) e sulla dimostrazione del POC;
- **Documentazione:** Impostati i documenti Specifica Tecnica<sub>G</sub> e Manuale Utente<sub>G</sub> (Introduzione e Riferimenti). Redatta una bozza della Specifica Tecnica basata sulla progettazione fatta.

#### 8.5.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am | An | Pj  | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|----|-----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 2  | 0  | 4   | 0   | 0  | 6      |
| Chiara Grossele     | 3  | 0  | 0  | 3   | 0   | 0  | 6      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0  | 4   | 0   | 3  | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0  | 0  | 3   | 4   | 0  | 7      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 0  | 7   | 0   | 2  | 9      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 0  | 3   | 4   | 0  | 7      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 2  | 0  | 24  | 8   | 5  | 42     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 40 | 0  | 600 | 120 | 75 | 925    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 8.5.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi sono stati raggiunti quasi interamente. La fase di progettazione è "congelata" in attesa del feedback del Prof. Cardin, ma si può comunque considerare terminata. Il backend è in stato avanzato, permettendo di liberare risorse per il frontend nel prossimo sprint<sub>G</sub>: sono stati implementati con successo i pattern strategy e registry nel backend, sono stati configurati correttamente i Dockerfile e importate tutte le librerie e le dipendenze individuate; sono stati svolti con successo i test unitari per le funzioni del backend. La ricerca dei prompt<sub>G</sub> e dei modelli AI migliori si è conclusa con successo e il gruppo ha avuto modo di confrontarsi su quali LLM usare nel MVP. Manca da stabilire e documentare ufficialmente i criteri con cui abbiamo valutato le risposte degli LLM, anche considerando i consigli e gli strumenti che l'azienda Zucchetti ci ha mostrato durante la riunione.

#### Misure correttive pianificate e valutazione dei rischi

- **Rischio RO-1 (Impegni personali):** Le festività di Pasqua e Pasquetta hanno causato una sospensione delle attività in questi due giorni. Il team ha recuperato il carico di lavoro intensificando le ore nei giorni precedenti.
- **Rischio RO-6 (Comunicazione):** L'incontro con Zucchetti ha chiarito i dubbi sulla valutazione dei prompt<sub>G</sub>, mitigando incertezze sulla qualità delle risposte.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 11 ammonta a **925 euro**, come preventivato. Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato risulta pari a **6.967,50 euro** (6.042,50 dallo sprint<sub>G</sub> 10 + 925). Il margine residuo disponibile per completare la fase PB e l'intero progetto è di **4.427,50 euro**.

## 8.6 Sprint<sub>G</sub> 12: PB - Codice e testing MVP

Periodo: 7 aprile 2026 - 13 aprile 2026

### 8.6.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 7 aprile 2026
- **Data fine:** 13 aprile 2026
- **Obiettivi:**
  - Riunione con il prof. Cardin per validare e chiarire dubbi riguardo l'architettura del MVP e i diagrammi fatti;
  - Completamento della fase di progettazione;
  - Buon avanzamento della fase di codice del MVP, affiancato dalla scrittura dei test unitari;
  - Completamento codice e test backend;
  - Scrittura della Specifica Tecnica<sub>G</sub>;
  - Aggiornamento dei documenti di progetto.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Programmatore e Amministratore
  - Giulia Barzon: Programmatore e Amministratore
  - Elisa Marchioro: Responsabile e Programmatore
  - Joseph Grant: Programmatore e Progettista
  - Chiara Grossele: Programmatore e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore e Progettista
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 8.6.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am | An  | Pj  | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0  | 0   | 2   | 5   | 0  | 7      |
| Chiara Grossele     | 0  | 0  | 0   | 0   | 5   | 2  | 7      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0  | 0   | 2   | 5   | 0  | 7      |
| Elisa Marchioro     | 2  | 0  | 0   | 0   | 4   | 0  | 6      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0  | 3   | 0   | 5   | 0  | 8      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0  | 3   | 0   | 5   | 0  | 8      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 0  | 6   | 4   | 29  | 2  | 43     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 0  | 150 | 100 | 435 | 30 | 775    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.6.3 Review

Durante lo sprint<sub>G</sub> 12 il gruppo ha completato le seguenti attività:

- **Progettazione:** Modificati i diagrammi delle classi. Il gruppo è in attesa di un ulteriore riscontro da parte del Prof. Cardin (fissata per il 15/04);
- **Backend:** In fase di completamento. Mancano alcune rifattorizzazioni secondo l'architettura scelta.

#### 8.6.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re        | Am        | An       | Pj         | Pg         | Ve        | Totale     |
|---------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Joseph Grant        | 0         | 0         | 0        | 6          | 0          | 0         | 6          |
| Chiara Grossele     | 0         | 0         | 0        | 0          | 0          | 6         | 6          |
| Tommaso Tombacco    | 0         | 0         | 0        | 3          | 4          | 0         | 7          |
| Elisa Marchioro     | 1         | 0         | 0        | 0          | 5          | 0         | 6          |
| Giulia Barzon       | 0         | 2         | 0        | 0          | 6          | 0         | 8          |
| Matteo Cuogo        | 0         | 1         | 0        | 0          | 7          | 0         | 8          |
| <b>Ore totali</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>9</b>   | <b>22</b>  | <b>6</b>  | <b>41</b>  |
| <b>Costo totale</b> | <b>30</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>225</b> | <b>330</b> | <b>90</b> | <b>735</b> |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 8.6.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi sono stati raggiunti quasi interamente. Durante la fase di progettazione è nata l'esigenza di un'ulteriore confronto con il prof. Cardin. Il backend è quasi finito, tutte le funzionalità e relativi test sono stati implementati. La documentazione della specifica tecnica<sub>G</sub> è in fase di stesura, e verrà terminata quando sono vengono definiti tutti i dettagli progettuali. Per via dei dubbi in fase progettuale, legati al lato frontend, il gruppo ha usato molte più ore da programmatore per terminare il backend e meno di progettista, rispetto a quanto preventivato.

#### Misure correttive pianificate e valutazione dei rischi

- **Rischio RO-2 (Disaccordi):** Organizzazione di incontri con prof. Cardin e proponente Zucchetti per chiarire dubbi progettuali.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 12 ammonta a **735 euro**, meno di quanto preventivato. Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato risulta pari a **7.702,50 euro** (6.967,50 dallo sprint<sub>G</sub> 11 + 735). Il margine residuo disponibile per completare la fase PB e l'intero progetto è di **3.692,50 euro**.

## 8.7 Sprint<sub>G</sub> 13: PB - Progettazione, codice e testing MVP

Periodo: 14 aprile 2026 - 20 aprile 2026

### 8.7.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 14 aprile 2026
- **Data fine:** 20 aprile 2026
- **Obiettivi:**
  - Riunione con il prof. Cardin per validare e chiarire dubbi riguardo l'architettura del MVP e i diagrammi fatti;
  - Completamento della fase di progettazione;
  - Completamento codice e test backend;
  - Scrittura della Specifica Tecnica<sub>G</sub>;
  - Aggiornamento dei documenti di progetto.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Programmatore e Verificatore
  - Giulia Barzon: Programmatore
  - Elisa Marchioro: Programmatore
  - Joseph Grant: Amministratore e Responsabile
  - Chiara Grossele: Verificatore e Amministratore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore e Progettista
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

### 8.7.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|----|--------|
| Joseph Grant        | 2  | 6   | 0  | 0  | 0   | 0  | 8      |
| Chiara Grossele     | 0  | 7   | 0  | 0  | 0   | 3  | 10     |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 0  | 2  | 10  | 0  | 12     |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 0  | 0  | 9   | 0  | 9      |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 0  | 0  | 7   | 0  | 7      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 0  | 0  | 7   | 3  | 10     |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 13  | 0  | 2  | 33  | 6  | 56     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 260 | 0  | 50 | 495 | 90 | 955    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.7.3 Review

Durante lo sprint<sub>G</sub> 13 il gruppo ha portato a termine importanti obiettivi architetturali e di sviluppo, completando le seguenti attività:

- **Codifica e testing:** Il lavoro di sviluppo ha subito una forte accelerazione, portando la codifica dell'MVP quasi al suo completamento, sia per il backend che per il frontend. Parallelamente, sono stati redatti e superati i test unitari a copertura delle nuove componenti, con il conseguente aggiornamento del Piano di Qualifica<sub>G</sub>.
- **Ricerca e configurazione LLM:** È terminata la fase di ricerca sui modelli linguistici e sul prompt<sub>G</sub> engineering. I risultati ottenuti (scelta dei modelli ottimali e configurazione dei parametri) sono stati in parte integrati all'interno della Specifica Tecnica<sub>G</sub>.

- **Incontro con la proponente:** Si è tenuto un incontro di allineamento con l'azienda Zuccheti. Il gruppo ha esposto le scelte implementative relative ai modelli AI e all'infrastruttura. L'azienda ha confermato la validità della direzione intrapresa e ha chiarito alcuni dubbi residui sulla configurazione dell'applicativo.
- **Incontro con il committente:** È stata effettuata una riunione con il Prof. Cardin. Durante l'incontro sono stati esaminati alcuni diagrammi UML e l'architettura generale dell'MVP. I chiarimenti ricevuti dal docente hanno permesso di risolvere definitivamente le ultime incertezze strutturali, decretando la chiusura della fase di progettazione.
- **Documentazione:** La stesura della Specifica Tecnica<sub>G</sub> ha visto un sostanziale avanzamento, incorporando le decisioni architetturali validate durante le riunioni. Di comune accordo, il team ha deciso di posticipare l'inizio della redazione del Manuale Utente<sub>G</sub> a dopo la fine della fase di codifica e testing.

#### 8.7.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 3  | 6   | 0  | 0  | 0   | 0   | 9      |
| Chiara Grossele     | 0  | 8   | 0  | 0  | 0   | 4   | 12     |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 0  | 0  | 14  | 0   | 14     |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 0  | 0  | 10  | 0   | 10     |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 0  | 0  | 6   | 0   | 6      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 0  | 0  | 8   | 3   | 11     |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 14  | 0  | 0  | 38  | 7   | 62     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 280 | 0  | 0  | 570 | 105 | 1045   |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 8.7.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi posti ad inizio periodo sono stati ampiamente raggiunti, con un notevole successo sul fronte della scrittura del codice dell'MVP. L'esigenza di finalizzare il codice dell'MVP ha richiesto un impegno massiccio nel ruolo di Programmatore, evidente dalle ore impiegate da alcuni membri del gruppo. Questo sforzo intensivo è stato necessario per presentare un prodotto maturo in vista delle valutazioni imminenti. L'incontro con il Prof. Cardin ha chiarito gli ultimi dubbi relativi ai pattern e ai diagrammi UML, consentendo al gruppo di concludere definitivamente la progettazione e di dedicarsi al codice e ai test, nonché alla scrittura della documentazione ufficiale. L'incontro con Zuccheti invece ha confermato la scelta del gruppo riguardo l'uso del pattern Strategy per la i modelli e i prompt<sub>G</sub> nel backend dell'applicazione. Questo riscontro da parte della proponente è stato molto d'aiuto e di incoraggiamento, mostrando che le scelte progettuali prese sono state efficaci. Il gruppo ha inoltre deciso di finire i documenti di progetto entro il prossimo sprint<sub>G</sub> e di occuparsi del Manuale Utente<sub>G</sub> dopo la fine della fase di codifica e testing del codice dell'MVP.

#### Misure correttive pianificate e valutazione dei rischi

- **Rischio RT-1 (Inesperienza tecnologica):** Le difficoltà e i dubbi legati all'integrazione degli LLM sono stati totalmente mitigati grazie all'intervento risolutivo dell'azienda proponente.
- **Gestione del carico orario:** Lo sforzo extra richiesto ai programmatori in questo sprint<sub>G</sub> sarà bilanciato nel prossimo, riassegnando queste risorse ad attività di verifica<sub>G</sub> e stesura documentale per evitare il sovraccarico individuale.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 13 ammonta a **1045 euro**, superando il preventivo di 955 euro a causa dell'intensificazione delle ore di programmazione necessarie alla chiusura dell'MVP. Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato risulta pari a **8.747,50 euro** (7.702,50 dallo sprint<sub>G</sub> 12 + 1045). Il margine residuo disponibile per completare la fase PB e l'intero progetto ammonta a **2.647,50 euro**, garantendo un margine che risulta sicuro per coprire le attività conclusive.

## 8.8 Sprint<sub>G</sub> 14: PB - Consolidamento MVP e documentazione finale

Periodo: 20 aprile 2026 - 27 aprile 2026

### 8.8.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 20 aprile 2026
- **Data fine:** 27 aprile 2026
- **Obiettivi:**
  - Consolidamento e chiusura definitiva del codice sorgente e dello stile dell'MVP;
  - Esecuzione degli ultimi test per garantire una versione stabile del prodotto;
  - Avvio della scrittura Manuale Utente<sub>G</sub>;
  - Chiusura e approvazione dei documenti chiave: Specifica Tecnica<sub>G</sub>, Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, Piano di Qualifica<sub>G</sub> e redazione della Lettera di Presentazione. Aggiornamento conclusivo del Piano di Progetto;
  - Organizzare un incontro con l'azienda Zucchetti per la validazione<sub>G</sub> finale dell'MVP;
  - Fissare un incontro con il Prof. Cardin, dopo la validazione<sub>G</sub> aziendale, per ottenere la prima valutazione del prodotto.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Responsabile e Programmatore
  - Giulia Barzon: Amministratore e Programmatore
  - Elisa Marchioro: Amministratore e Verificatore
  - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
  - Chiara Grossele: Programmatore e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore e Amministratore
- **Rischi attesi:** RO-3, RT-2, RO-5

### 8.8.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj  | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0  | 0   | 8   | 2   | 10     |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 0  | 0   | 8   | 4   | 12     |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 6   | 0  | 2   | 6   | 0   | 14     |
| Elisa Marchioro     | 0  | 6   | 0  | 0   | 0   | 6   | 12     |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 0  | 0   | 8   | 0   | 8      |
| Matteo Cuogo        | 2  | 0   | 0  | 2   | 10  | 0   | 14     |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 12  | 0  | 4   | 40  | 12  | 70     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 240 | 0  | 100 | 600 | 180 | 1180   |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.8.3 Review

Durante lo sprint<sub>G</sub> 14 il gruppo ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- **Chiusura del codice e dei documenti chiave:** il gruppo si è impegnato al fine di concludere l'implementazione del software "Second Brain" e ha verificato e approvato i documenti necessari per l'incontro con la proponente.
- **Stesura del Manuale Utente<sub>G</sub>:** il gruppo ha iniziato e completato la stesura del Manuale Utente<sub>G</sub> in cui sono fornite tutte le istruzioni necessarie per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo corretto del software "Second Brain".
- **Organizzazione incontro con proponente:** il gruppo ha contattato la proponente proponendo un meeting con lo scopo di approvare l'MVP per poter svolgere la fase PB con il prof. Cardin.

#### 8.8.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 0   | 0  | 0  | 10  | 2   | 12     |
| Chiara Grossele     | 0  | 0   | 0  | 0  | 10  | 7   | 17     |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 8   | 0  | 0  | 9   | 0   | 17     |
| Elisa Marchioro     | 0  | 8   | 0  | 0  | 0   | 7   | 15     |
| Giulia Barzon       | 0  | 0   | 0  | 0  | 6   | 0   | 6      |
| Matteo Cuogo        | 3  | 0   | 0  | 0  | 10  | 0   | 13     |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 16  | 0  | 0  | 45  | 16  | 80     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 320 | 0  | 0  | 675 | 240 | 1325   |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 8.8.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Gli obiettivi sono stati raggiunti quasi interamente. Il gruppo ha in programma di svolgere l'incontro con la proponente per l'approvazione dell'MVP il giorno 28/04/26 e in seguito ad un riscontro positivo provvederà a fissare l'incontro della fase PB con il prof. Cardin. Attualmente il gruppo sta ultimando gli ultimi test e approvando gli ultimi documenti rimasti.

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 14 ammonta a **1.325 euro**, poco più di quanto preventivato. Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato risulta pari a **10.072,50 euro** (8.747,50 euro dallo sprint<sub>G</sub> 13 + 1325). Il margine residuo disponibile per completare la fase PB e l'intero progetto è di **1.322,50 euro**.

## 8.9 Sprint<sub>G</sub> 15: PB - Approvazione MVP

Periodo: 27 aprile 2026 - 4 maggio 2026

### 8.9.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 27 aprile 2026
- **Data fine:** 4 maggio 2026
- **Obiettivi:**
  - Approvazione dell'MVP da parte dell'azienda proponente
  - Redigere le versioni finali di tutti i documenti
  - Terminare l'approvazione di tutti i documenti
  - Fissare un incontro con il Prof. Cardin, dopo la validazione<sub>G</sub> aziendale, per ottenere la prima valutazione del prodotto; successivamente fissare un incontro con il prof. Vardanega.
- **Ruoli assegnati:**
  - Matteo Cuogo: Verificatore
  - Giulia Barzon: Responsabile
  - Elisa Marchioro: Programmatore e Verificatore
  - Joseph Grant: Amministratore e Verificatore
  - Chiara Grossele: Amministratore e Verificatore
  - Tommaso Tombacco: Programmatore e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4, RO-5, RT-2

### 8.9.2 Preventivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 4   | 0  | 0  | 0   | 4   | 8      |
| Chiara Grossele     | 0  | 4   | 0  | 0  | 0   | 4   | 8      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 0  | 0  | 4   | 3   | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 0  | 0  | 3   | 3   | 6      |
| Giulia Barzon       | 3  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 3      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 5   | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 8   | 0  | 0  | 7   | 19  | 37     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 160 | 0  | 0  | 105 | 285 | 640    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 8.9.3 Review

Durante lo sprint<sub>G</sub> 15 il gruppo ha portato a termine i seguenti obiettivi:

- **Validazione<sub>G</sub> proponente:** Si è tenuto l'incontro con Zucchetti il 28/04 (anticipato causa downtime server). L'azienda ha validato l'MVP, confermando la piena aderenza ai requisiti;
- **Rilascio documentale:** Tutti i documenti sono stati portati in versione 1.0.0 o 2.0.0, verificati e approvati internamente;
- **Preparazione ai colloqui:** Sono stati definiti i discorsi tecnici e le slide per la presentazione finale del progetto al Prof. Cardin.

#### 8.9.4 Consuntivo orario

| Membro              | Re | Am  | An | Pj | Pg  | Ve  | Totale |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|-----|--------|
| Joseph Grant        | 0  | 4   | 0  | 0  | 0   | 4   | 8      |
| Chiara Grossele     | 0  | 4   | 0  | 0  | 0   | 4   | 8      |
| Tommaso Tombacco    | 0  | 0   | 0  | 0  | 4   | 3   | 7      |
| Elisa Marchioro     | 0  | 0   | 0  | 0  | 3   | 3   | 6      |
| Giulia Barzon       | 3  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 3      |
| Matteo Cuogo        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 5   | 5      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 8   | 0  | 0  | 7   | 19  | 37     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 160 | 0  | 0  | 105 | 285 | 640    |

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

#### 8.9.5 Retrospettiva

**Grado di raggiungimento degli obiettivi** Il gruppo ha concluso con successo tutte le attività pianificate per quest'ultimo sprint<sub>G</sub>. La documentazione è stata interamente verificata e approvata. Il prodotto software è stabile e l'MVP è stato formalmente validato dall'azienda proponente, rendendo il team pronto per l'esposizione ufficiale della Product Baseline al Prof. Cardin.

#### Misure correttive pianificate e valutazione dei rischi

- **Gestione imprevisto infrastrutturale (Rischi RT-2 e RO-5):** Il giorno 27/04 la proponente Zucchetti ha comunicato l'imminente indisponibilità dell'infrastruttura LLM dal 29/04 al 04/05 compresi, a causa di un trasferimento della sede aziendale. Questo imprevisto rischiava di bloccare la fase finale di collaudo, rendendo impossibile effettuare chiamate reali ai modelli di intelligenza artificiale. Il team ha mitigato prontamente il rischio adottando due soluzioni: i test sulle funzionalità AI più critiche sono stati anticipati e conclusi prima dello spegnimento dei server; parallelamente, per garantire la continuità dei test End-to-End (E2E), è stata implementata una strategia di *network mocking* tramite il framework Playwright<sub>G</sub>. Intercettando e simulando localmente le risposte di rete del backend Zucchetti, è stato possibile isolare e collaudare l'intero flusso dell'applicativo senza subire alcun ritardo sulla tabella di marcia. Il gruppo è stato pronto anche a presentare il progetto finito alla proponente in data 29 aprile, dimostrando le funzionalità complete dell'editor. Con tale incontro conclusivo la Zucchetti ha validato formalmente il prodotto "Second Brain".

**Preventivo a finire (EAC aggiornato)** Il consuntivo dello sprint<sub>G</sub> 15 ammonta a **640,00 euro**. Il costo cumulato finale del progetto (PAC) risulta pari a **10.712,50 euro**. Rispetto al budget iniziale (BAC) di 11.395,00 euro, il progetto si chiude con un risparmio complessivo di **682,50 euro**, a conferma di una buona gestione delle risorse durante la fase di Product Baseline.

## 9 Riepilogo preventivi e consuntivi

### 9.0.1 Preventivo totale

In questa sezione è riportato il preventivo orario ed economico complessivo del progetto (RTB + PB), calcolato sulla base della pianificazione iniziale e del Budget at Completion (BAC) fissato a 11.395,00 euro.

| Membro              | Re  | Am   | An   | Pj   | Pg   | Ve   | Totale |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|--------|
| Joseph Grant        | 5   | 15   | 14   | 17   | 24   | 12   | 87     |
| Chiara Grossele     | 3   | 17   | 8    | 17   | 22   | 23   | 90     |
| Tommaso Tombacco    | 2   | 12   | 9    | 21   | 43   | 11   | 98     |
| Elisa Marchioro     | 3   | 14   | 8    | 15   | 30   | 17   | 87     |
| Giulia Barzon       | 6   | 9    | 17   | 18   | 29   | 8    | 87     |
| Matteo Cuogo        | 6   | 3    | 17   | 17   | 32   | 15   | 90     |
| <b>Ore totali</b>   | 25  | 70   | 73   | 105  | 180  | 86   | 539    |
| <b>Costo totale</b> | 750 | 1400 | 1825 | 2625 | 2700 | 1290 | 10590  |

Tabella 4: Preventivo orario ed economico totale (RTB + PB)

**Legenda:** Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

### 9.0.2 Consuntivo totale

In questa sezione è presente il consuntivo orario ed economico finale, risultante dalla somma dei costi effettivi sostenuti in tutti gli sprint<sub>G</sub> (1 - 15). Il progetto si chiude con un costo totale (PAC) di **10.712,50 euro**.

| Membro              | Re   | Am   | An     | Pj   | Pg   | Ve   | Totale  |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|---------|
| Joseph Grant        | 5,5  | 15   | 13     | 22   | 26   | 9    | 90,5    |
| Chiara Grossele     | 5    | 21   | 6,5    | 11   | 15   | 29   | 87,5    |
| Tommaso Tombacco    | 3    | 11   | 8,5    | 18   | 43   | 10   | 93,5    |
| Elisa Marchioro     | 2    | 22   | 9,5    | 9    | 34   | 17   | 93,5    |
| Giulia Barzon       | 5    | 10   | 17     | 24   | 30   | 8    | 94      |
| Matteo Cuogo        | 6    | 5    | 14     | 15   | 36   | 13   | 89      |
| <b>Ore totali</b>   | 26,5 | 84   | 68,5   | 99   | 184  | 86   | 548     |
| <b>Costo totale</b> | 795  | 1680 | 1712,5 | 2475 | 2760 | 1290 | 10712,5 |

Tabella 5: Consuntivo orario ed economico totale finale

### 9.0.3 Analisi degli scostamenti e validità dei dati

Si osserva che i valori preventivati nelle fasi iniziali del progetto hanno subito variazioni sensibili rispetto all'effettivo utilizzo delle risorse. Tale fenomeno è riconducibile principalmente alla limitata esperienza pregressa del team nella pianificazione di progetti software, che ha portato a una stima imprecisa dello sforzo necessario per i vari ruoli.

Tuttavia, si garantisce che i **valori di consuntivo** riportati nelle tabelle finali sono accurati e veritieri, derivando da un monitoraggio costante e rigoroso delle ore effettivamente prestate da ogni membro durante l'intero ciclo di vita del progetto.

### 9.0.4 Analisi della distribuzione oraria globale

Dall'analisi della distribuzione oraria sull'intero ciclo di vita del progetto, emerge come il ruolo di **Programmatore** sia stato il più oneroso (33,6%), riflettendo lo sforzo necessario per l'implementazione del software.

Il ruolo di **Progettista** (18,1%) e quello di **Verificatore** (15,7%) mostrano quote equilibrate, a testimonianza di un'attenzione costante alla solidità architettuale e alla qualità tramite test. Lo sforzo di **Analisi** (12,5%) si è concentrato nella fase iniziale, mentre i ruoli di **Amministratore** (15,3%) e **Responsabile** (4,8%) hanno garantito la gestione organizzativa del team.

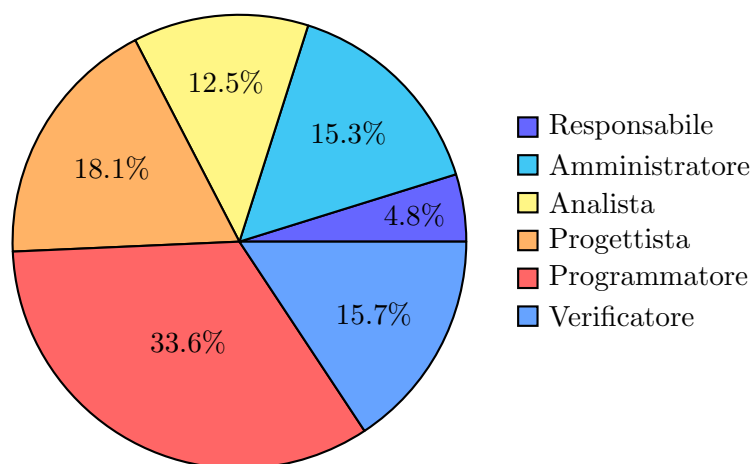


Figura 2: Distribuzione percentuale delle ore totali consumate per ruolo (fine progetto)

### 9.0.5 Conclusioni e confronto con il preventivo iniziale

Il progetto si conclude positivamente con un margine residuo di **682,50 euro**. Nonostante le criticità emerse, come alcuni periodi di ritardo o l'improvvisa indisponibilità dell'infrastruttura proponente nell'ultima settimana, il gruppo è riuscito a rispettare i vincoli economici prefissati, consegnando un prodotto validato e completo di tutta la documentazione richiesta.

Tuttavia, risulta importante fare anche un confronto tra il consuntivo finale e la stima delle ore e dei costi calcolata inizialmente in fase di candidatura, documentata nel file *Preventivo dei costi e impegni orari*.

In fase di candidatura, il gruppo aveva preventivato un impegno totale di 558 ore, ipotizzando una suddivisione simmetrica di 93 ore per ciascun membro. Il costo totale stimato ammontava a 11.395 euro. A consuntivo, il totale delle ore effettivamente lavorate si è attestato a 548 ore, mantenendo un valore abbastanza vicino a quello iniziale. Dal punto di vista economico, il progetto si è chiuso con un costo di 10.712,50 euro, rimanendo ampiamente entro il budget di candidatura.

Le variazioni più importanti si osservano invece nella distribuzione dello sforzo per i singoli ruoli. Nel preventivo iniziale, il gruppo aveva stimato di dedicare 130 ore (23,3%) al ruolo di Programmatore e 116 ore (20,8%) a quello di Verificatore. La realtà dello sviluppo ha richiesto uno sforzo di codifica notevolmente superiore, portando le ore di programmazione a 184 (33,6% del totale), bilanciate da un testing più mirato ed efficiente.

Inoltre, la stima per il ruolo di Responsabile era inizialmente fissata a 64 ore (11,5%). Nella pratica però le mansioni del responsabile si sono rivelate meno impegnative del previsto, assorbendo solo 26,5 ore (4,8% a consuntivo). Queste discrepanze certificano quanto descritto nell'analisi degli scostamenti: l'inesperienza iniziale ha portato a sovrastimare i ruoli gestionali e di controllo a discapito dell'impegno puramente realizzativo.